

هدية الى جميع التلاميذ

مجموعة التحدي من اجل تحسين التعليم في الجزائر
عشرة مواضيع مقترحة وحلولها - النموذج الثاني

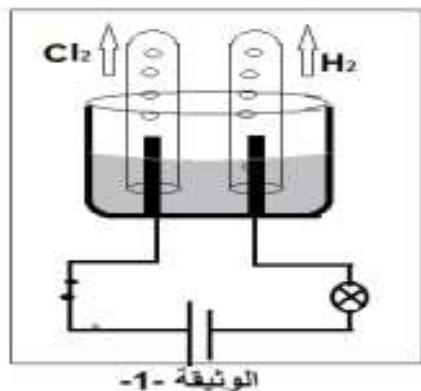
لشهادة التعليم المتوسط 2020

علوم فيزيائية



الموضوع الاول

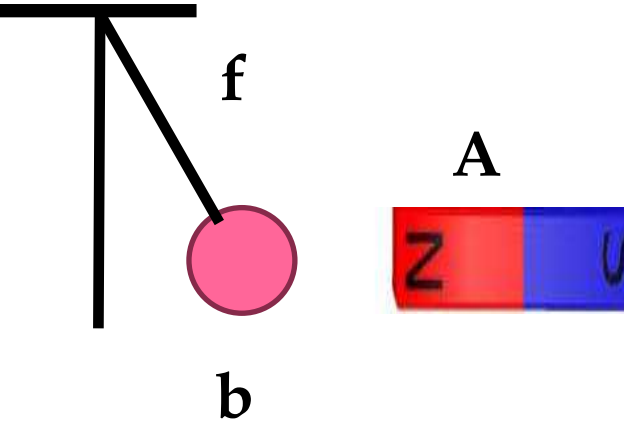
التمرين الاول (6 نقاط)



نسكب كمية من محلول حمض كلور الماء ($H^+ + Cl^-$) في وعاء التحليل الكهربائي مسرياه من الغرافيت فينطلق غازين كما في وثيقة 1

- 1- سم الغازين المنطلقين ومن اي مسرى ثم اكتب صيغتهما الكيميائية
- 2- اكتب معادلة التفاعل في كل مسرى ثم استنتج المعادلة الاجمالية
- 3- كيف يمكن الكشف عن شاردة الكلور في المحلول قبل التحليل الكهربائي
- 4- ماذا يحدث لو كان المسريين من الحديد برر اجابتك بمعادلة كيميائية ؟

التمرين الثاني (6 نقاط)



كرية (b) من الحديد كتلتها $m=300g$ ومعلقة بحبل (f)

يؤثر عليها مغناطيس (A) بقوة $FA/B=4N$

1- احسب الثقل ثم مثل الثقل وقوة تأثير المغناطيس

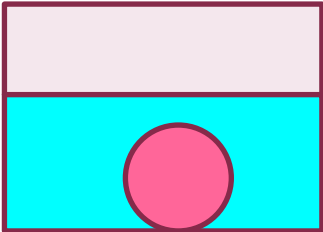
بسلم رسم كل $1cm \rightarrow 10 N$

2- اكتب شرط التوازن ثم استنتج خصائص

قوة تأثير الحبل على الكرة بتطبيق طريقة

المضلع المغلق مع اكمال الجدول

القوى	المنحى	الجهة	الشدة	طول الشعاع
P	؟	؟		؟
FA/b				؟
Ff/b	؟	؟	؟	؟



3- بعد وضع الكرة في اناء به ماء

غاصت داخل الماء فما هو سبب غوصها في الماء ثم احس دافعة ارخميدس

4- مثل قوتي الثقل و دافعة ارخميدس بنفس السلم السابق

الوضعية الادماجية (8 نقاط)

كان محمد يشتكي كثيرا من عدة مشاكل تحدث له في الاجهزة الكهربائية المنزلية منها ترسب مادة الكلس في مسخن الماء وانقطاع التيار الكهربائي عند استعمال الاجهزة الكهربائية في ان واحد وعند استبدال المصباح يصاب بصدمة كهربائية بعد لمس مثبتته ولم يشتغل جهاز المكيف الهوائي رغم استعماله لوحده ولا يوجد فيه اي خلل فاندش واحترار من هذه المشاكل كيف يحلها كلها

1-برايك كيف يمكنه حل مشكلة

ترسب مادة الكلس داخل

انبوب سخان الماء

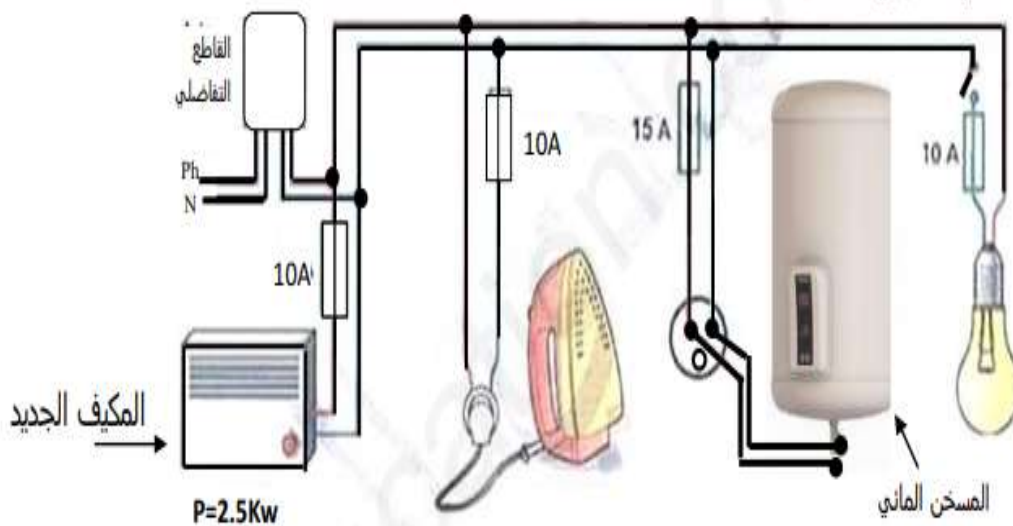
2-ماهو سبب كل من

-انقطاع التيار الكهربائي

-اصابته بصدمة كهربائية

-عدم اشتغال جهاز مكيف الهواء

3-اقترح حلولاً لهذه المشاكل

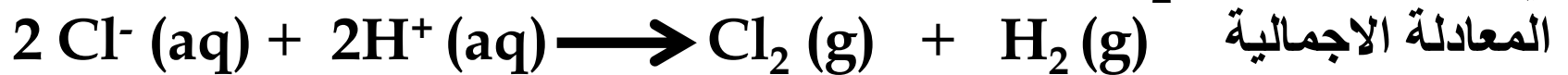
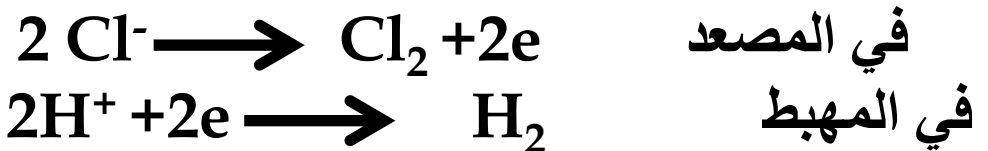


حل التمرين الاول

1-الغازان المنطلقان هما

- غاز الكلور من المصعد صيغته الكيميائية Cl_2
- غاز الهيدروجين من المهبط صيغته الكيميائية H_2

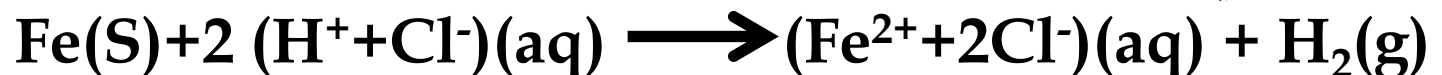
2-المعادلة الكيميائية في كل مسرى



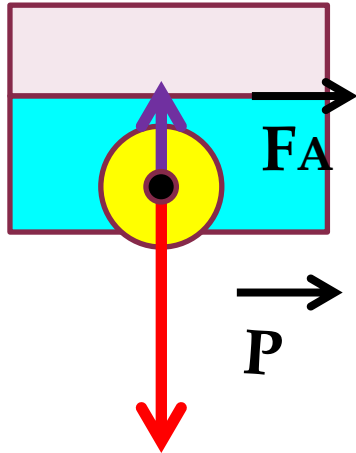
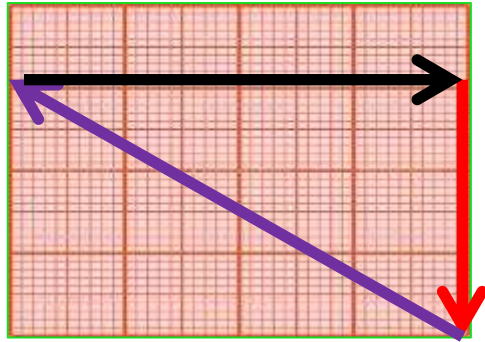
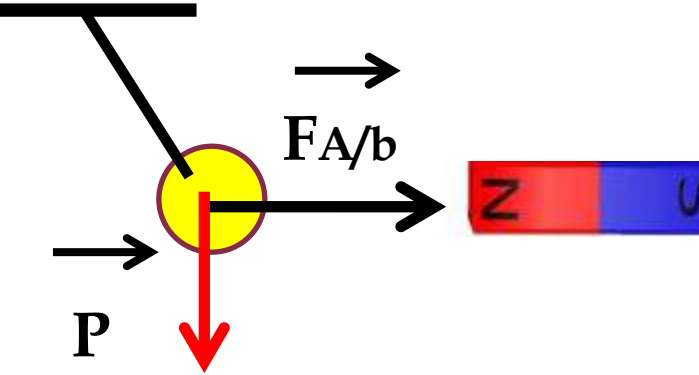
3-يمكن الكشف عن شاردة الكلور في المحلول قبل التحليل الكهربائي

ناخذ كمية من المحلول ونضيف لها قطرات من نترات الفضة فنحصل على راسب ابيض
يسود بوجود الضوء

4- لو كان المسريين من الحديد وعند سكب محلول حمض كلور الماء فانه يحدث تفاعل
بينهما و بنطلق غاز الهيدروجين وتشكل محلول كلور الحديد الثاني
المعادلة هي



حل التمرين الثاني



1- حساب ثقل الكرة لدينا $P = m \times g = 0.3 \times 10 = 3N$

- تمثيل القوى المؤثرة لدينا $1N \rightarrow 1cm$

معناه كل $3N \rightarrow X$ ومنه $X = 3/1 = 3cm$

2- شرط التوازن هو $\vec{P} + \vec{F_{A/b}} + \vec{F_{f/b}} = 0$

ومنه بتطبيق طريقة المضلع المغلق

على ورق ملمتري تكون خصائص قوة تأثير الحبل

القوى	المنحى	الجهة	الشدة	طول الشعاع
$\vec{P}$			3N	3cm
$\vec{F_{A/b}}$			4N	4cm
$\vec{F_{f/b}}$			5N	5cm

3- سبب غوص الكرة لان كثافتها (حديد) اكبر من كثافة الماء

-دافعة ارخميدس لدينا $F_A = \rho \times V \times g = \rho \times m \times g / \rho_s$

$$F_A = 1000 \times 0.3 \times 10 / 7800 = 0.38N$$

4- تمثيل القوتين في الرسم

حل الوضعية الادماجية

1-يمكن حل مشكلة ترسب مادة الكلس باضافة محلول روح الملح في انبوب سخان الماء فيحدث تفاعل بين الكلس والمحلول مما يتاكل ويزول ومنه يحل المشكل

2-الاسباب هي

-انقطاع التيار الكهربائي لان شدة التيار التي تشغلها الاجهزة اكبر من الشدة الاغظمية التي يسمح بها القاطع الكهربائي

-اصابته بصدمة كهربائي لانه لمس سلك الطور مع وجود القاطعة في الحيادي فلم تحميه من عدم مرور التيار الكهربائي

-عدم اشتغال جهاز مكيف الهواء لان الصهورة الخاصة به قيمتها اصغر من قيمة الشدة التي يشتغل بها الجهاز

$$P=U \times I \text{ ومنه } I=P/U=2.5 \times 100/230=2500/230=10.83A$$

اذن شدة التيار التي يشغلها المكيف 10.83A اكبر من قيمة الصهورة 10A

3-الحلول المقترحة

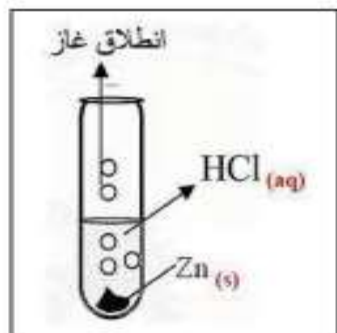
-ضبط زر القاطع في قيمة اكبر من القيمة المستعملة حتى يسمح بتشغيل الاجهزة معا

-عزل سلك طور المصباح في مثبتته و تركسب القاطعة في سلك الطور

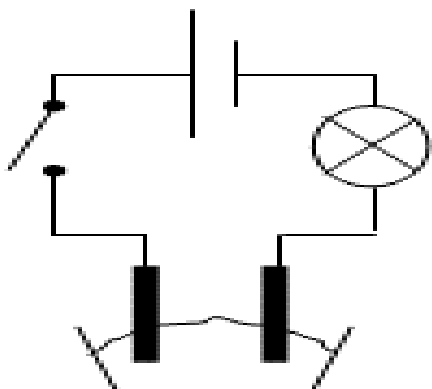
-تغيير صهورة المكيف بصهورة قيمتها اكبر من 10A

الموضوع الثاني

التمرين الاول (5 نقاط)



شكل 1



شكل 2

وزع استاذ العلوم الفيزيائية التلاميذ الى فوجين

ثم طلب من الفوج الاول وضع مسحوق الزنك في انبوب

اختبار و اضافة له كمية من محلول حمض كلور الماء كما في الشكل 1

فلاحظوا حدوث فوران وانطلاق غاز وتشكل محلول جديد

اما الفوج الثاني طلب منهم وضع مسحوق كلور الزنك

في وعاء التحليل الكهربائي المتصل بدارة كهربائية كما في الشكل 2

فلاحظوا انه لم يتوهج المصباح وعند اضافة الماء المقطر للمسحوق لاحظوا توهج

المصباح و صعود غاز معين في المصعد وترسب معدن في المهبط

1-سم الغاز الذي ينطلق عند كل فوج ثم اكتب صيغته الكيميائية

2-لماذا لم يتوهج المصباح في الحالة الاولى ثم توهج في الحالة الثانية ؟

3-اكمل معادلة التفاعل التي تحدث عند كل فوج

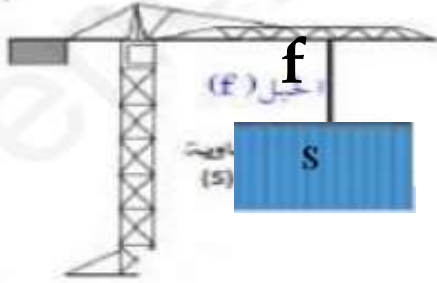
الفوج الاول



الفوج الثاني



التمرين الثاني (7 نقاط)



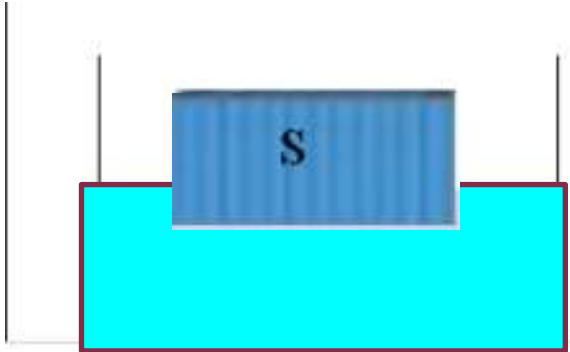
شكل 1

عندما زار احمد ميناء الجزائر العاصمة شاهد رافعة متوقفة تحمل حمولة (S) كتلته $m=2000\text{kg}$ مربوط بحبل (f) كما في الشكل 1

1- احسب ثقل الحمولة ثم مثل الفعلين المتبادلين بين الجسم و الحبل بسلم $10000\text{N} \rightarrow 1\text{cm}$

2- بعد انقطاع الحبل سقطت الحمولة في ماء البحر وبقيت طافية كما في الشكل 2

-استنتج قيمة دافعة ارخميدس ثم مثل القوى المؤثرة عليها
3- اكتب شرط التوازن في الحالتين (شكل 1 وشكل 2)
ماذا تلاحظ ؟



شكل 2

الوضعية الادماجية

بعد بناء محمد منزله الجديد ركب الشبكة الكهربائية حسب المخطط (وثيقة 3) وعندما شاهد الكهربائي مخطئه قال له انه ربما ستحدث لك عدة مشاكل بسببه لأنك لم تحترم الاحتياطات الامنية المعمول بها في التركيبات الكهربائية

1-برايك ماهي المشكلة الممكن حدوثها فيما يخص تشغيل الثلاجة و تشغيل المكيف الهوائي كل واحد منهما ومشكلة التي تحدث عند تشغيلهما معا برر اجابتك في حل حالة ؟

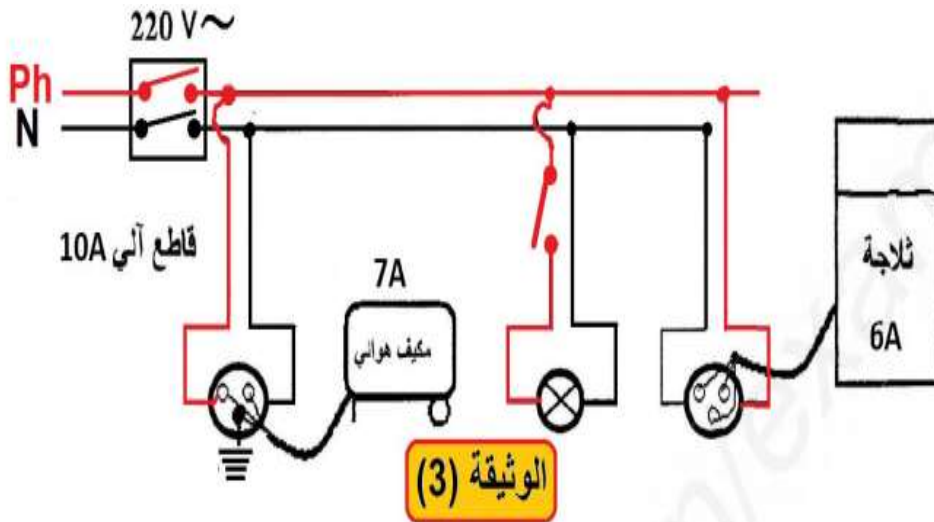
2- هل يمكن ان يصاب بصدمة كهربائية

من يريد استبدال المصباح ويلمس سلك الطور لماذا ؟

3- اقترح حولا مناسبة لحل

مشكلة تشغيل

كلا من الثلاجة ومكيف الهواء كل واحد منهما وحل لمشكلة تشغيلهما معا مع الرسم

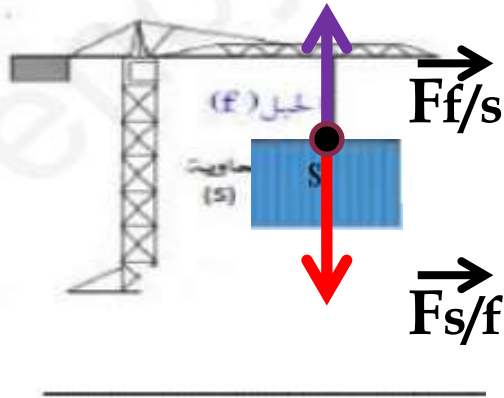


حل التمرين الاول

- 1-الغاز الذي ينطلق عند كل فوج
-الفوج الاول ينطلق غاز الهيدروجين صيغته الكيميائية H_2
-الفاج الثاني ينطلق غاز الكلور صيغته الكيميائية Cl_2
- 2-لم يتوهج المصباح في الحالة الاولى لانه استعملنا مسحوق كلور الزنك وهو مركب صلب شاردي غير ناقل للتيار الكهربائي اما في الحالة الثاني يتوهج المصباح لانه عند اضافة ماء المقطر نحصل على محلول شاردي ناقل للتيار الكهربائي
- 3 3-اكمال معادلة التفاعل التي تحدث عند كل فوج
الفوج الاول
$$Zn(s) + 2(H^+ + Cl^-)(aq) \rightarrow (Zn^{2+} + 2Cl^-)(aq) + H_2(g)$$

الفوج الثاني
$$2 Cl^- (aq) + Zn^{2+} (aq) \rightarrow Zn (s) + Cl_2 (g).$$

حل التمرين الثاني



1- حساب الثقل المحمولة لدينا

$$P = m \times g = 2000 \times 10 = 20000 \text{ N}$$

- تمثيل الفعلين المتبادلين بين الجسم و الحبل

لدينا من السلم كل 1cm $\rightarrow 10000 \text{ N}$

معناه كل X $\rightarrow 20000 \text{ N}$

$$X = 20000 \times 1 / 10000 = 2 \text{ cm}$$

2- استنتاج قيمة دافعة ارخميدس في حالة الجسم طافي لدينا

$$F_A = P = 20000 \text{ N}$$

3- شرط توازن حالة شكل 1

$$\vec{P} + \vec{F_{f/s}} = \vec{0}$$

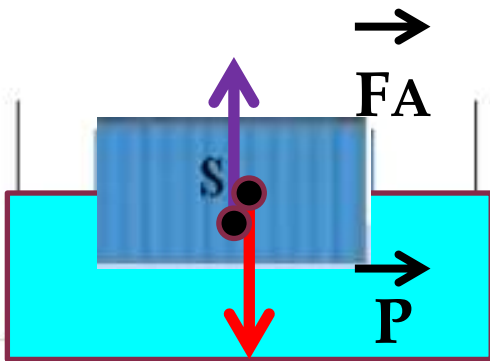
شرط توازن حالة شكل 2

$$\vec{P} + \vec{F_A} = \vec{0}$$

نلاحظ ان شرط التوازن نفسه في الحالتين

وبنفس الخصائص لان الثقل يساوي

كل من قوة تاثير الحبل في الشكل 1 والدافعة في الشكل 2



حل الوضعية الادماجية

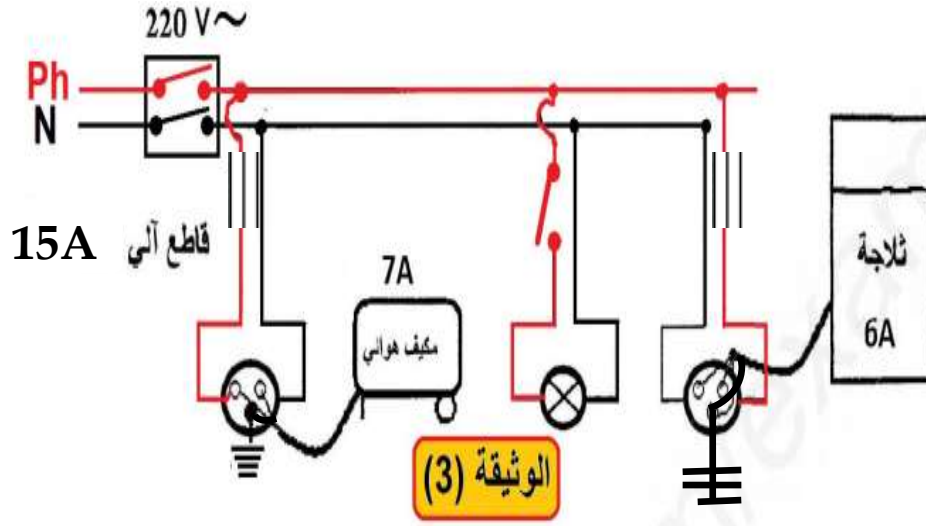
1-المشكلة الممكن حدوثها عند تشغيل الثلاجة ومكيف الهواء لكل واحد منهما هو الاصابة بصدمة كهربائية بعد لمس هيكليهما في حالة سلت الطور لهما يلمس هيكليهما لانه لا يوجد توصيل ارضي للثلاجة ولا يوجد توصيل بين الماخذ الارضي للمكيف وهيكل المكيف الذي يحميها من الصدمات الكهربائية اما المشكلة التي تحدث عند تشغيلهما معا هو ان شدة تشغيلهما (7A+6A) اكبر من الشدة العظمى المسموحة من القاطع الآلي (10A)

لان في هذه الحالة القاطع الآلي لا يتحمل هذه الشدة فيفتح القاطع اليا

2-لا يصاب من يريد استبدال المصباح و يلمس سلك الطور لان القاطعة مفتوحة و مركبة في سلت الطور فلا ينتقل التيار الكهربائي عبره

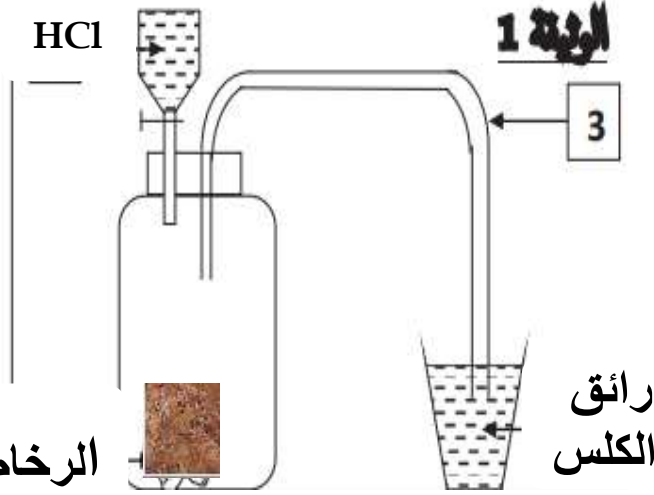
3-الحلول المقترحة

في حالة الاصابة بصدمة كهربائية عند لمس هيكل الثلاجة هو تركيب الماخذ الارضي وتوصيل بينه وبين هيكل الثلاجة وفي حالة المكيف الهوائي تركيب توصيل بين الماخذ الارضي له وهيكل المكيف اما لتشغيلهما معا اعادة ضبط زر القاطع الآلي - في قيمة اكبر من قيمتي الثلاجة والمكيف والمصباح معا (15A)



الموضوع الثالث

التمرين الاول (6 نقاط)



اراد وليد التحقق من ان الرخام يتكون اساسا من كربونات الكالسيوم (الكلّس) فوضع قطعة من الرخام داخل وعاء به محلول حمض كلور الماء ($H^+ + Cl^-$) متصل بقارورة تحتوي على رائق الكلّس فلاحظ حدوث فوران ونطلاق غاز عكر رائق الكلّس كما في الوثيقة 1

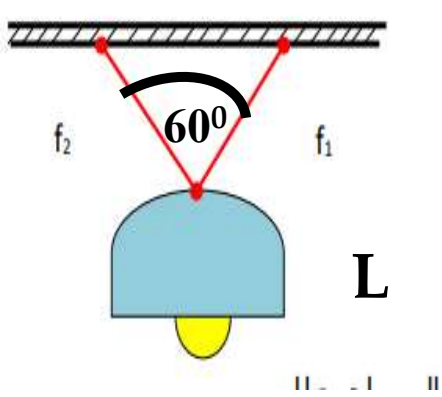
1- سم الغاز المنطلق واكتب صيغته الكيميائية

2- اكتب المعادلة الكيائية بالصيغتين الشاردية و الاحصائية

3- لماذا ينصح بعدم استعمال روح الملح (حمض كلور الماء) في تنظيف الرخام ؟

4- كيف يمكن التأكد من ان محلول حمض كلور الماء يحتوي على شوارد الكلور ؟

التمرين الثاني (6 نقاط)



ثبت اب وليد مصباح (L) كتلته $m=2\text{kg}$
كما في الشكل بواسطة خيطين f_1 و f_2

- 1- احسب ثقل المصباح
- 2- مثل القوى المؤثرة على المصباح كيفيا
- 3 مثل شعاعي مركبتي الثقل باختيار محوري
الحبلين بسلم 2cm $\rightarrow$ 10N
على ورق ملمتري ثم استنتج خصائص
قوتي تاثير الحبلين من خلال شرط التوازن

الوضعية الادماجية

عندما كان وليد يشاهد اللقاء النهائي لكاس افريقيا بين الجزائر و السنغال في شاشة التلفزة حدث توقف جهاز التلفزيون وتلفه و تلف المصباح كلك ولما اراد استبدال المصباح بمصباح اخر جديد اصيب بصدمة كهربائية فاحتار من حدوث هذه المشاكل مما جعله يتصل بكهربائي لإصلاح المشكلتين

1-برايك ماهو سبب توقف جهاز التلفزيون وتلف المصباح ؟

2-لماذا اصيب وليد بصدمة كهربائية

عند ما اراد استبدال المصباح مع التبرير ؟

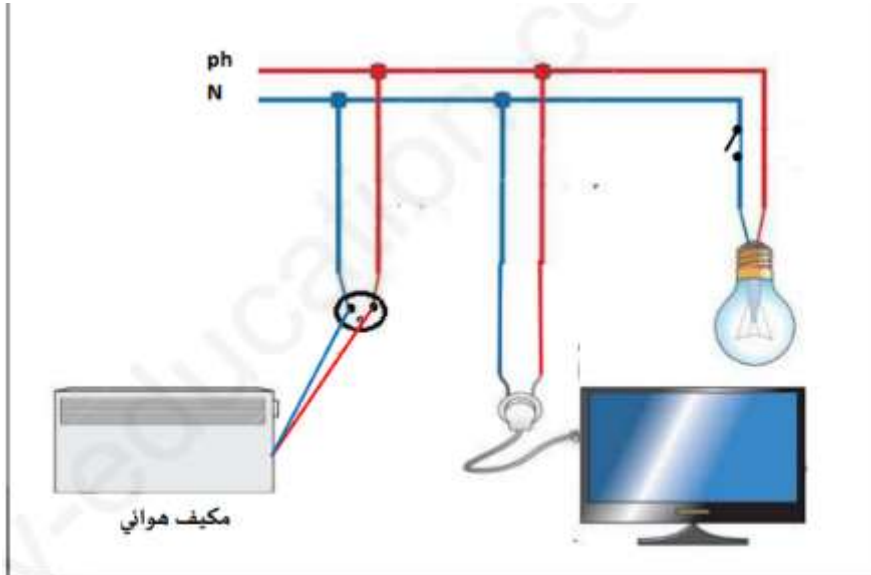
3-اقترح حلا لمشكلة

تلف التلفزيون و تلف المصباح

مرة اخرى وحل لمشكلة الاصابة

بصدمة كهربائية عند استبدال المصباح

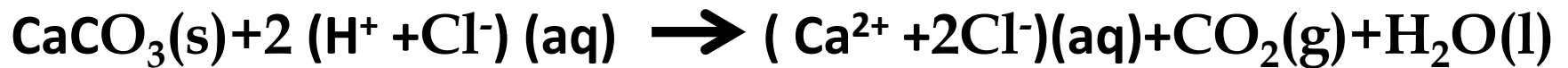
مع الرسم الصحيح



حل التمرين الاول

1- اسم الغاز المنطلق هو غاز ثنائي اكسيد الكربون صيغته الكيميائية CO_2

2- كتابة المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية



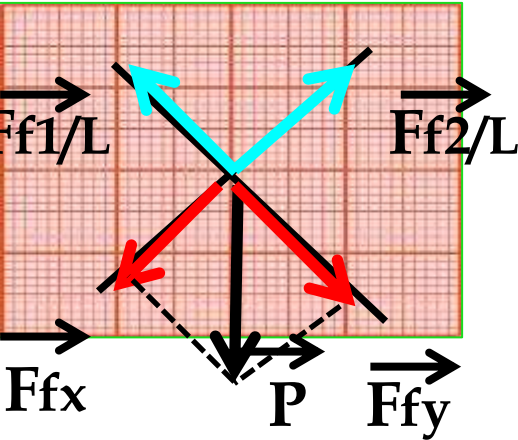
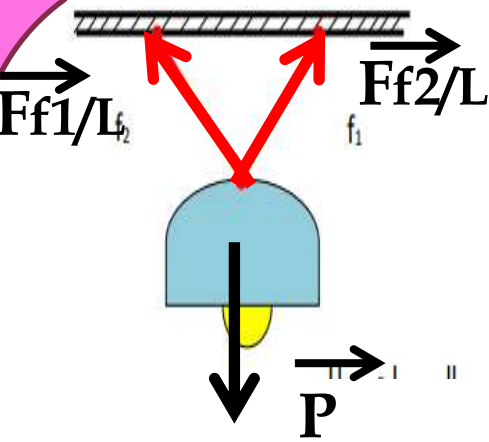
3- كتابة المعادلة الكيميائية بالصيغة الاحصائية



3- ينصح بعدم استعمال روح الملح في تنظيف الرخام لانه يتفاعل معه وبالتالي يتحلل و يفسد ويصبح غير صالح للاستعمال

4- يمكن الكشف عن شوارد الكلور في محلول حمض كلور الماء باضافة قطرات من محلول نترات الفضة اليه فيشكل راسب ابيض يسود بوجود الضوء

حل التمرين الثاني



1- حساب الثقل المصباح لدينا $P = m \times g = 2 \times 10 = 20\text{N}$

القوى المؤثرة على المصباح هي
 قوة تأثير الارض FT/L أو (الثقل) p

- قوة تأثير الحبل 1 $Ff1/L$

- قوة تأثير الحبل 2 $Ff2/L$

2- تمثيل القوى المؤثرة على المصباح كيفيا

3- تمثيل مركبتي شعاع الثقل باختبار محوري الحبلين

- من خلال شرط التوازن لدينا $\vec{P} + \vec{Ff1/L} + \vec{Ff2/L} = 0$
 ومنه خصائص قوة تاير الحبلين لدينا $Fx = -Ff1/L$ و $Fy = -Ff2/L$

لدينا من السلم كل $10\text{N} \rightarrow 2\text{cm}$

معناه $X = 20 \times 2 / 10 = 4\text{cm}$ ومنه $20\text{N} \rightarrow X$

القوى	نقطة التأثير	المنحى	الجهة	طول الشعاع	الشدة
$Ff1/L$	G	\	↖	2.3cm	11.56N
$Ff2/L$	G	/	↗	2.3cm	11.56N

حل الوضعية الادماجية

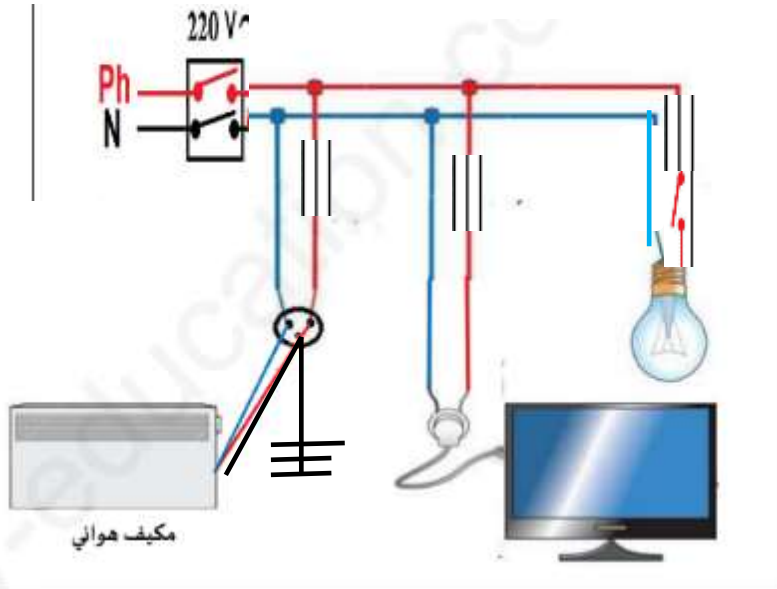
1-سبب توقف جهاز التلفزيون وتلف المصباح هو الارتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي في المنزل

2-سبب اصابة وليد بصدمة كهربائية عند استبدال المصباح هو لمسه لسلك الطور مع تركيب القاطعة في سلك الحيادي لانه في هذه الحالة يمر التيار مباشرة عبر سلك الطور الى المصباح

3-الحلول المقترحة

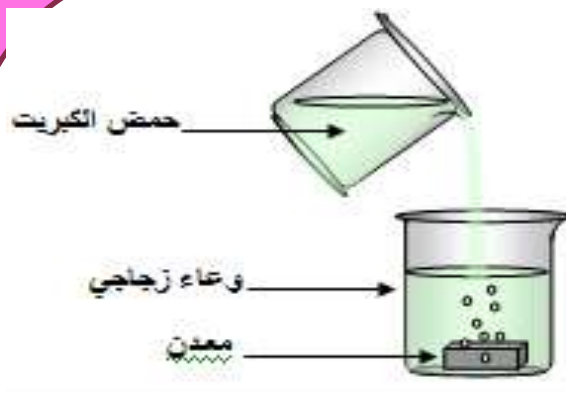
-في حالة تلف جهاز التلفزيون والمصباح بسبب حدوث ارتفاع مفاجئ لشدة التيار يجب استعمال قاطع الي يسمح بقطع التيار الكهربائي وحماية الاجهزة الكهربائية من التلف

-في حالة الاصابة بصدمة كهربائية هو تغيير تركيب القاطعة من سلك الحيادي الى سلك الطور و عزل ناقل مثبت المصباح



الموضوع الرابع

التمرين الاول (5 نقاط)



نسكب كمية من محلول حمض الكبريت ($2H^+ + SO_4^{2-}$) في وعاء به قطعة معدنية فيحدث فوران و انطلاق غاز نكشف عنه يتقريب عود ثقاب مشتعل فتحدث فرقة وتشكل محلول جديد

وهو كبريتات الحديد الثاني ($Fe^{2+} + SO_4^{2-}$)

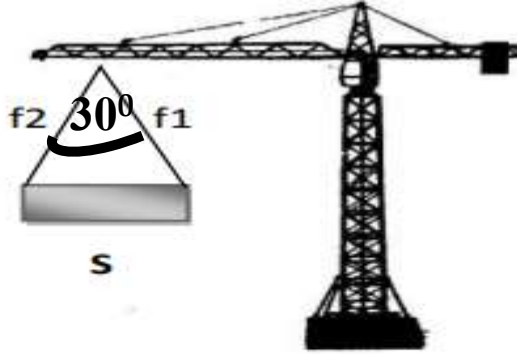
1- سم الغاز المنطلق ثم اكتب صيغته الكيميائية ثم حدد المعدن المستعمل

2- كيف يمكن الكشف عن شوارد المحلول الناتج (كبريتات الحديد)

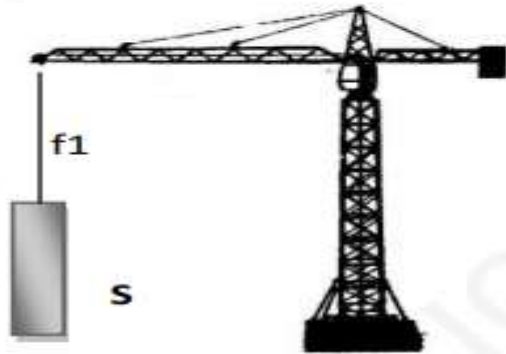
3- اكمل معادلة التفاعل بالصيغة الشاردية ثم استنتج المعادلة بالصيغة الاحصائية



التمرين الثاني (7 نقاط)



الوثيقة 03



الوثيقة 04

في ورشة البناء يحي بويان شاهد سليم رافعة متوقفة

رافعة حمولة (C) مربوطة بحبلين f_1 و f_2

كما في الوثيقة 3 وبعد مدة انقطع احد الحبال

فبقيت في حالة توازن كما في الوثيقة 4

1- اذكر القوى المؤثرة على الحمولة ثم مثلها كيفيا

2- مثل قوتير تاثير الحبلين اذا كانتا $F_1 = F_2 = 20000N$

على ورق ملمتري بسلم $1cm \rightarrow 10000N$

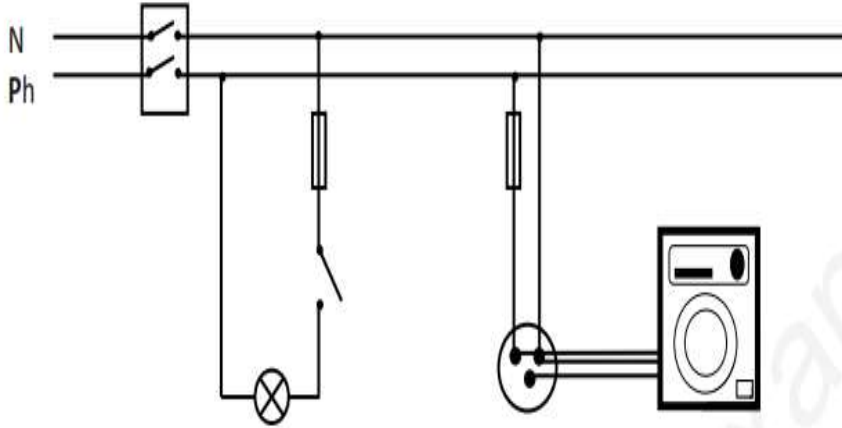
3- اكتب شرط التوازن ثم استنتج خصائص الثقل

4- مثل الفعلين المتبادلين بنفس السلم في حالة وثقية 4

الوضعية الادماجية

بعد زيارة احمد الكهربائي بيت اخيه من اجل مساعدته على تركيب الشبكة الكهربائية في مطبخه الجديد ولما شاهد المخطط قال له انك ارتكبت ثلاثة اخطاء ربما تسبب لك اخطار كهربائية انت غنى عنها عليك بتغيير تصميم المخطط

- 1-برايك ماهي الاخطاء الثلاثة التي توجد في المخطط برر كل حالة ؟
- 2-متى يمكن للغسالة ان تشتغل بشكل عادي دون فساد الصهورة لماذا ؟
- 3-اقترح حلولا لكل من الاخطاء السابقة مع اعادة تصميم المخطط بشكل صحيح



حل التمرين الاول

1-الغاز المنطلق عند التفاعل الكيميائي هو غاز الهيدروجين صيغته الكيميائية H_2
واسم المعدن المستعمل هو الحديد

2-يتم الكشف عن شوارد المحلول الجديد كمايلي
نقسم المحلول الى قسمين ونضع كل كمية في انبوب اختيار
-نكشف عن شوارد الحديد الثنائي باضافة قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم
في الانبوب الاول فنحصل على راسب اخضر فاتح
نكشف عن شوارد الكبريتات باضافة قطرات من محلول كلور الباريوم في الانبوب
الثاني فنحصل على راسب ابيض

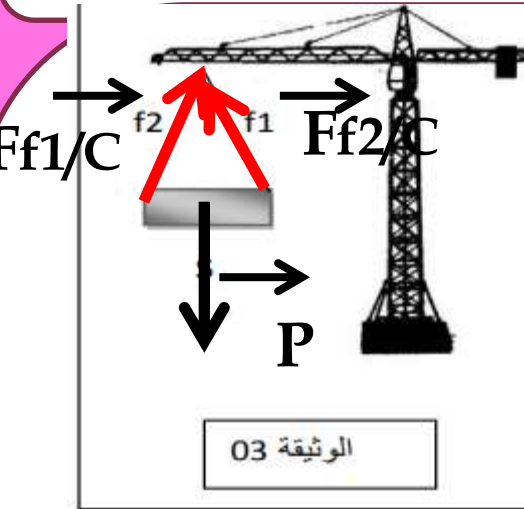
3-اكمال معادلة التفاعل بالصيغة الشاردية



-كتابة المعادلة بالصيغة الاحصائية



حل التمرين الثاني



1- القوى المؤثرة على الحمولة هي
قوة تأثير الأرض FT/C أو $\vec{p}$ (الثقل)

- قوة تأثير الحبل 1 $Ff1/C$

- قوة تأثير الحبل 2 $Ff2/C$

2- تمثيل قوتي تأثير الحبلين

لدينا من السلم كل 1cm $\rightarrow 10000N$

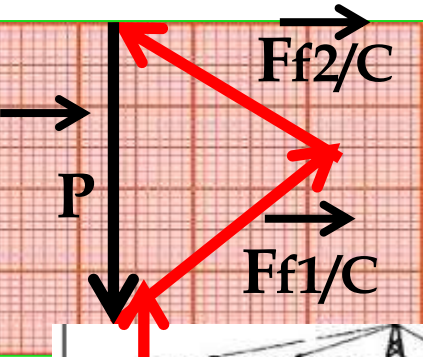
معناه $X \rightarrow 20000N$ ومنه $X = 20000 \times 1 / 10000 = 2 \text{ cm}$

3- من خلال شرط التوازن لدينا $\vec{P} + \vec{Ff1/L} + \vec{Ff2/L} = 0$

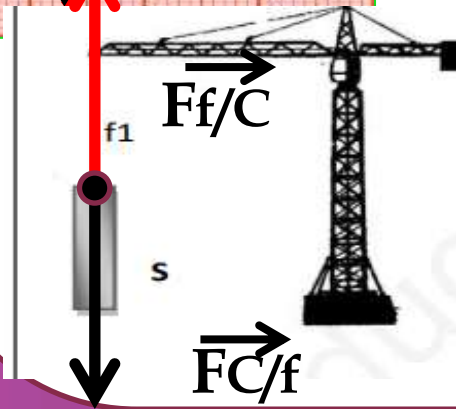
ومنه $\vec{Ff1/L} + \vec{Ff2/L} = -\vec{P}$

ومنه $\vec{Ff1/L} = \vec{Ff2/L} = -\vec{P}$

- خصائص قوة الثقل لدينا

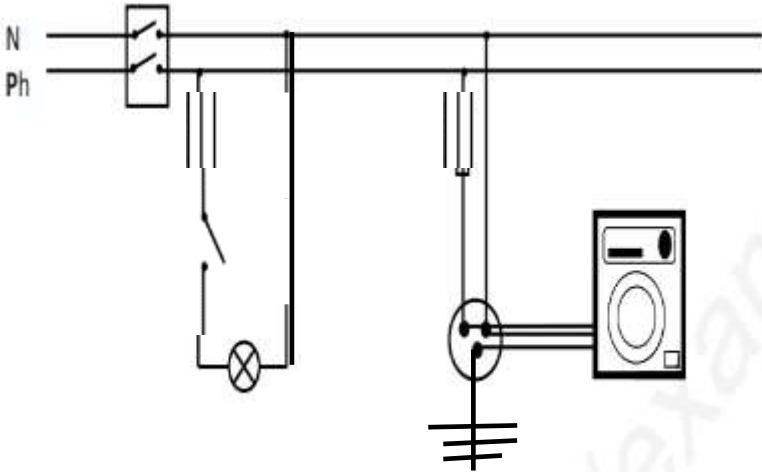


القوى	نقطة التأثير	المنحى	الجهة	طول الشعاع	الشدة
$\vec{P}$	G		$\downarrow$	4.38cm	43451N



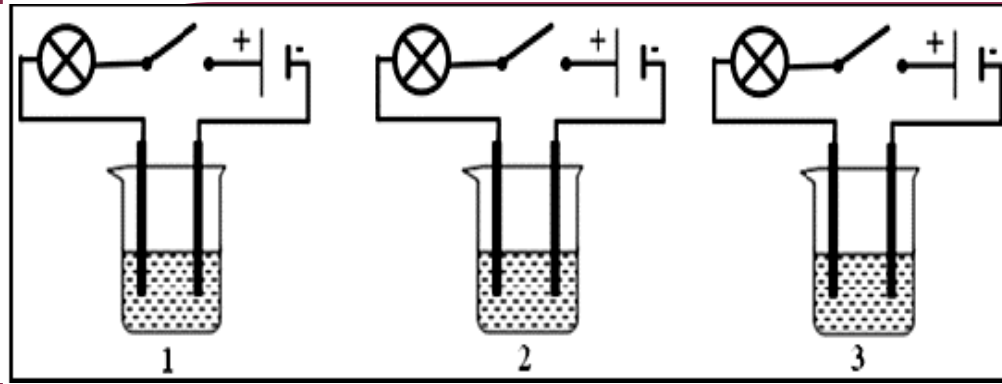
حل الوضعية الادماجية

- 1- الاخطاء التي ارتكبها صاحب المنزل هي
-تركيب القاطعة في سلك الحيادي ربما تسبب له صدمة كهربائية عندما يريد استبدال المصباح ويلمس سلك الطور
-تركيب الصهورة الخاصة بالمصباح في سلك الحيادي لا تحمي في هذه الحالة المصباح من الارتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي
-عدم وجود توصيل بين الماخذ الارضي و الارض الخاص بالثلاجة ربما يصاب من يشغلها ويلمس هيكل الثلاجة بوجود سلك الطور ملامس لهيكلها
- 2-يمكن للغسالة الاشتغال بشكل عادي دون فساد الصهورة عندما تكون قيمتها اكبر من قيمة شدة التيار التي تشغلها الغسالة لانه في هذه الحالة تستطيع الصهورة تحمل الشدة المناسبة لها
- 3- الحلول المقترحة للمشاكل الثلاثة هي
-استبدال تركيب القاطعة من سلك الحيادي الى سلك الطور
-استبدال تركيب الصاهورة للمصباح من سلك الحيادي الى سلك الطور
-وضع توصيل بين الماخذ الارضي للغسالة والارض



الموضوع الخامس

التمرين الاول (6نقاط)

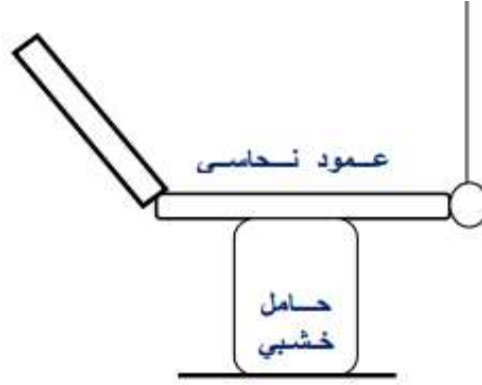


قسم الاستاذ التلاميذ الى ثلاثة افواج

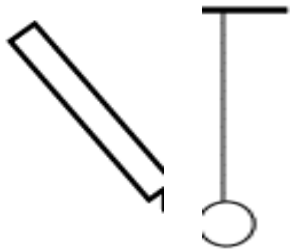
حيث وضع الفوج الاول في وعاء التحليل الكهربائي 1
مسحوق كبريتات النحاس والفوج الثاني وضع في وعاء 2 محلولاً مائياً سكري
ووضع الفوج الثالث في وعاء 3 محلول كلور الزنك كما في الشكل

- 1- صف ما يحدث للمصباح في كل حالة برر اجابتك ؟
- 2- اكتب معادلة التفاعل الذي يحدث في كل مسرى ثم استنتج المعادلة الاجمالية
- 3- ماذا يحدث للمصباح عند اضافة ماء مقطراً لمسحوق كبريتات النحاس لماذا ؟
- 4- كيف يمكن الكشف عن شوارد المحلول الناتج عند اضافة الماء المقطر ؟

التمرين الثاني (6نقاط)



شكل 1



شكل 2

قام فوج التلاميذ بذلك انبوب من الزجاج بالقماش
ثم قربوه حتى اللمس من عمود نحاسي مستند
على حامل خشبي ملامس لكريّة مغلّفة بالالومنيوم
وغير مشحونة كما في الشكل 1

اما الفوج الثاني ذلك انبوب من البلاستيك بالقماش
وقربوه من كريّة مغلّفة بالالومنيوم و غير مشحونة
بدون لمس كما في الشكل 2

1-صف ما يحدث للكريّة عند كل فوج مع الرسم
2-ما نوع التكهرب بالنسبة للانبوب والكريّة عند كل فوج
بالنسبة للانبوب و الكريّة ؟

3-برايك ماذا يحدث للكريّة عند استبدال الحامل الخشبي بحامل
معدي متصل بالارض بالنسبة للفوج الاول برر اجابتك
مع بالرسم ؟

الوضعية الادماجية (8 نقاط)



عندما كان محمد يبحث عن مواضيع علمية في شبكة الانترنت وجد انه يحدث تآكل هياكل السيارات الحديدية التي تترك في الهواء بسبب الامطار الحمضية (احتوائها على حمض الكبريت) فاندش من هذه المعلومة المحيرة كما وجد ان العالم و الفضائي امسترونغ اندش من قلة ثقله ست مرات و كآته يطير فوق القمر فلم يفهم محمد هذه الاشكالية

1-كيف تفسر له ان سبب تآكل السيارات هو الامطار الحمضية مبييا له ذلك بنمذجة المعادلة المناسبة ؟

2-لماذا وجد العالم امسترونغ ان ثقله قل ست مرات بين الارض و القمر مدعما ذلك بمثال عددي

وتمثيل القوى المؤثرة عليه بسلم من اختيارك وهو واقف في حالة توازن ؟

3-برايك هل كتلة الاجسام على القمر تقل ام تزداد برر اجابتك ؟

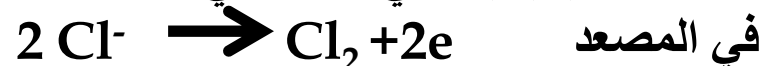
حل التمرين الاول

1-بالنسبة للفوج الاول لا يتوهج المصباح لان مسحوق كبريتات النحاس هو جسم صلب شاردي لا ينقل التيار الكهربائي

-بالنسبة للفوج الثاني لا يتوهج المصباح لان محلول المائي السكري هو محلول جزيئي لا ينقل التيار الكهربائي

-بالنسبة للفوج الثالث يتوهج المصباح لان محلول كلور الزنك هو محلول شاردي ينقل التيار الكهربائي

2-المعادلة الكيميائية التي تحدث هي لمحلول كلور الزنك في كل مسرى



3-عند اضافة الماء المقطر لمسحوق كبريتات النحاس فان المصباح يتوهج لانه يصبح محلولاً شاردياً

4-يتم الكشف عن شوارد المحلول الجديد كمايلي

نقسم المحلول الى قسمين ونضع كل كمية في انبوب اختبار

-نكشف عن شوارد النحاس باضافة قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم في الانبوب الاول فنحصل على راسب ازرق

نكشف عن شوارد الكبريتات باضافة قطرات من محلول كلور الباريوم في الانبوب الثاني فنحصل على راسب ابيض

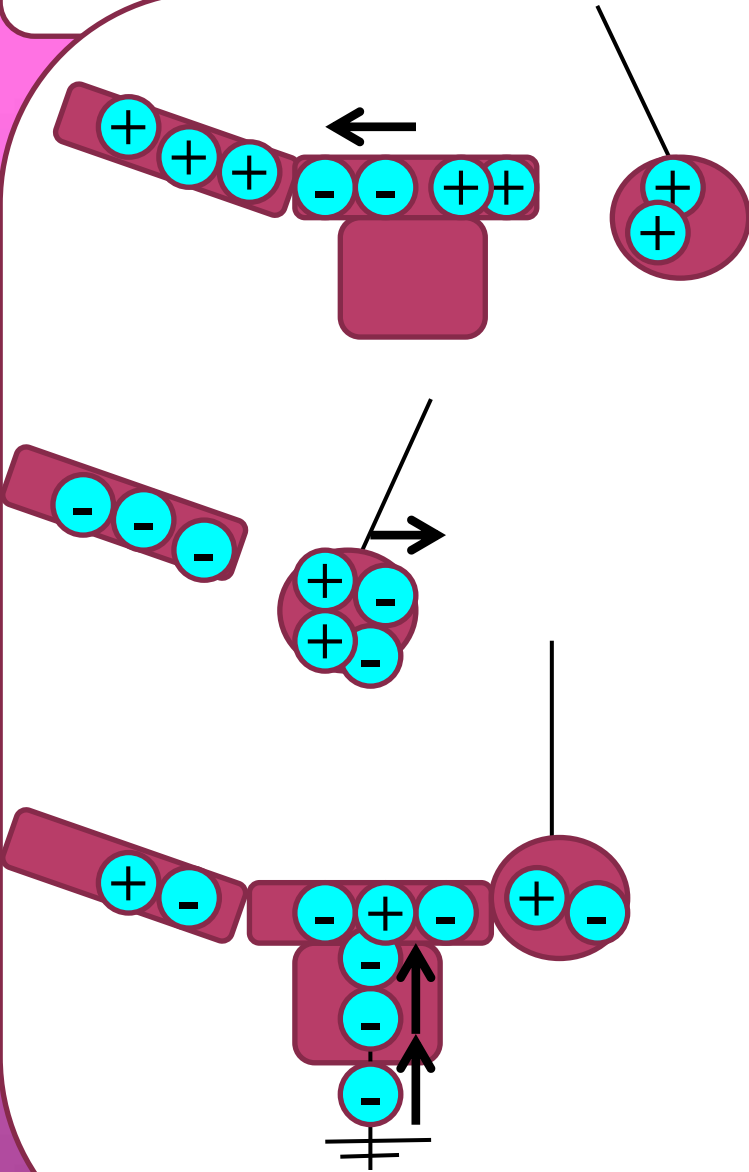
حل التمرين الثاني (6 نقاط)

1- في حالة الفوج الاول عند لمس الانبوب المشحون بالموجب طرف العمود النحاسي الملامس للكرية في الطرف الثاني فان الشحنات السالبة تنتقل عبر العمود من الكرية الى الانبوب ومنه تصبح العمود و الكرية مشحونان بالموجب (نفس الشحنة) فيحدث بينهما تنافر

-في حالة الفوج الاول عند تقريب الانبوب المشحون بالسالب نحو الكرية غير المشحونة فان الشحنات السالبة داخل الكرية تنتقل نحو الطرف الاخر (المعاكس) للانبوب ومنه يبقى الطرف المقابل للانبوب مشحون بالموجب فيحدث تجاذب بينهما

2-في حالة الفوج الاول نوع التكهرب بالنسبة للانبوب هو تكهرب بالدلك وبالنسبة للكرية تكهرب باللمس
في حالة الفوج الثاني نوع التكهرب بالنسبة لانبوب تكهرب بالدلك اما بالنسبة للكرية تكهرب بالتاثير

3- عند استعمال حامل من النحاس فان الكرية لا يحدث لها شئ لان الشحنات السالبة للارض تنتقل عبر التوصيل ثم الحامل وتتعادل مع الشحنات الموجبة الزائدة



حل الوضعية الادماجية

1- افسر سبب تاكل هياكل السيارات الحديدية هو الامطار الحمضية لانها تحتوي على حمض الكبريت الذي يتفاعل كيميائيا مع الحديد ويؤدي الى تاكلها وفق المعادلة الاتية على الارض



2- وجد العالم امسترونغ ان ثقله اقل 6 مرات من ثقله في الارض

لان الجاذبية على القمر اقل من الارض 6 مرات

مثال - اذا كانت كتلة امسترونغ $m=70\text{kg}$

فان ثقله على الارض $P_t = m \times g = 70 \times 10 = 700\text{N}$

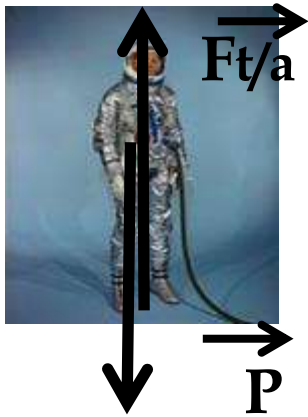
ويكون ثقله على القمر هو $P_l = m \times g = 70 \times 1.6 = 112\text{N}$

ومنه العلاقة بين الثقل في الارض والقمر $P_t/P_l = 700/112 = 6$

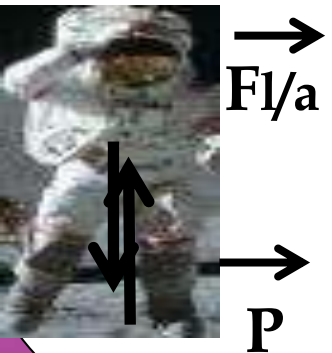
اذن ثقله على القمر اقل من الارض 6 مرات

السلم المناسب للتمثيل هو $200\text{N} \rightarrow 1\text{cm}$

3- كتلته على سطح القمر لا تزداد ولا تقل لان الكتلة مقدار ثابت (تبقى محفوظة)



على القمر



الموضوع السادس

التمرين الاول (5 نقاط)



لمعالجة بعض النباتات (الطماطم و الكروم و البطاطا)
ضد مرض العفونة الفطرية قام المزارع بتحضير
محلول كبريتات النحاس ($\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) في دلو
من الحديد ثم تركه وبعد مدة اندهش المزارع
من تشكل طبقة حمراء على سطح الدلو وتغير
لون المحلول الى الاخضر فطن ان المحلول فسد
ولكن ابنه الذي يدرس السنة الرابعة متوسط قال له
سافسر لك ذلك ياابي

- 1-كيف يفسر له الابن الطبقة الحمراء التي ظهرت على سطح الدلو وكيف تم ذلك
مبينا بنمجة بمعادلة كيميائية ؟
- 2-ماهي الطريقة التي يمكن ان يوضح بها الابن لابيه الى ماذا يرجع اللون الازرق في
الاول و اللون الاخضر بعد مدة ؟
- 3-اقتراح النصيحة التي يقدمها الابن لابيه من اجل عدم الوقوع في هذه المشكلة مرة
اخرى

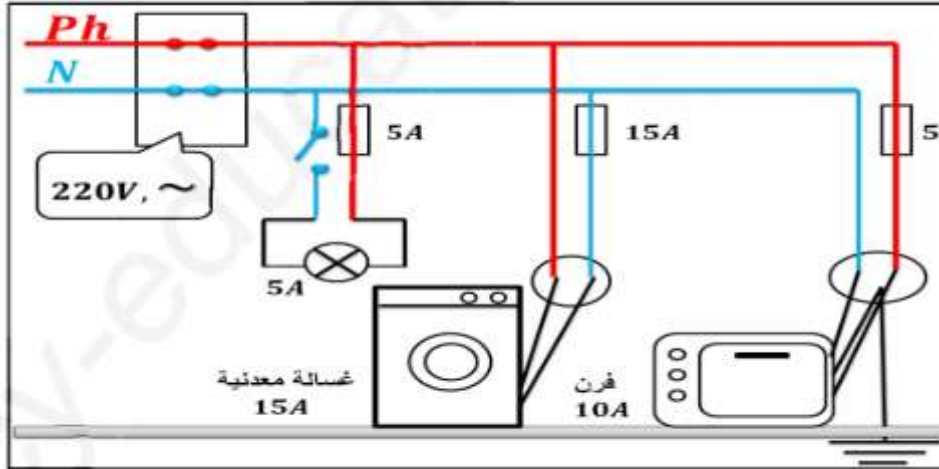
التمرين الثاني (6 نقاط)

من اجل ان يختبر استعداد ابنه طلب الكهربائي منه تحديد الاخطاء الواردة في المخطط الكهربائي الذي صممه ثم اقتراح الحلول المناسبة لهذه الاخطاء من اجل تصحيحها واعادة الرسم بشكل صحيح

1- اذكر الاخطاء الممكنة في هذا المخطط

2- ماهو الهدف من استعمال اللون الاحمر و الازرق في النواقل ؟

3- اقترح حولا مناسبة لكل خطأ مع اعادة الرسم



الوضعية الإدماجية (8 نقاط)

عندما ذهب احمد مع مجموعة التلاميذ في رحلة مدرسية علمية الى احدى مكتبة الامل شاهد لافتة معلقة فوق الباب ومربوطة بحبلين f_1 و f_2 مع عمودي الانارة وبعد خروجها شاهد ان الحبل الاول انقطع وبقيت اللافتة في حالة توازن لمدة ثم انقطع الحبل الثاني وسقطت اللافتة فوق مسبح مائي ثم غاصت ولكنها ارتفعت و بقيت طافية فوق الماء في حالة توازن

فاراد استغلال هذه الظواهر لتفسيرها لزملائه من السنوات الرابعة متوسط

- 1- كيف يفسر لهم بقاء اللافتة في حالة توازن قبل وبعد انقطاع احد الحبلين مع ذكر شرطي التوازن لكل حالة و تمثيل القوى المؤثرة عليها في الحالتين بشكل كيفي ؟
- 2- ماهي القوة التي يذكرها لهم وادت الى جعل اللافتة ترتفع الى سطح الماء و ذكر خصائصها ؟

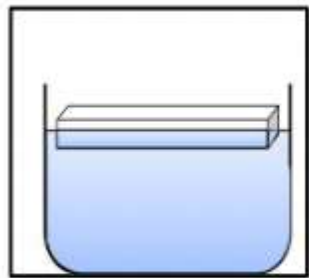
3- هل تكون في هذه الحالة

شدة دافعة ارخميدس اكبر

ام اصغر ام تساوي

الى شدة الثقل

مع التبرير والتمثيل ؟



الوضعية 3



الوضعية 2



الوضعية 1

حل التمرين الاول

1-ظهور الطبقة الحمراء يعود الى حدوث تفاعل بين محلول كبريتات النحاس والحديد مما ينتج عنه تشكل طبقة حمراء من النحاس ويتم ذلك وفق المعادلة الاتية



2-الطريقة التي يبين بها الى ماذا يرجع اللون الازرق في الاول هو انه يأتي بكمية من محلول كبريتات النحاس شفاف ثم يضيف له قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم فيحصل على راسب ازرق دليل على وجود شوارد النحاس

ماذا يرجع اللون الاخضر يأتي بكمية من محلول كبريتات الحديد شفاف ثم يضيف له قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم فيحصل على راسب اخضر دليل على وجود شوارد الحديد الثنائي

3-النصيحة التي يقدمها له الابن وهي عدم استعمال دلاء من بعض المعادن (حديد -زنك او الومنيوم) لانها تتفاعل مع محلول كبريتات النحاس بل استعمال دلاء من البلاستيك لانه لا يتفاعل مع محلول كبريتات النحاس

حل التمرين الثاني

1- الاخطاء الممكنة في المخطط هي

-تركيب القاطعة في سلك الحيادي

-استعمال مأخذ عادي للغسالة بدون توصيل ارضي

-استعمال صهورة للفرن الكهربائي قيمتها اقل من القيمة التي يشغلها الفرن

-تركيب صهورة الغسالة في سلك الحيادي

2-الهدف من استعمال اللون الاحمر والازرق للنواقل للتمييز بينها حيث يكون سلك

الطور باللون الاحمر وسلك الحيادي باللون الازرق

3-الحلول المقترحة هي

-استعمال مأخذ ثلاثي الاطراف مع توصيله

بالارض و بهيكل الغسالة

-استبدال تركيب القاطعة من سلك الحيادي

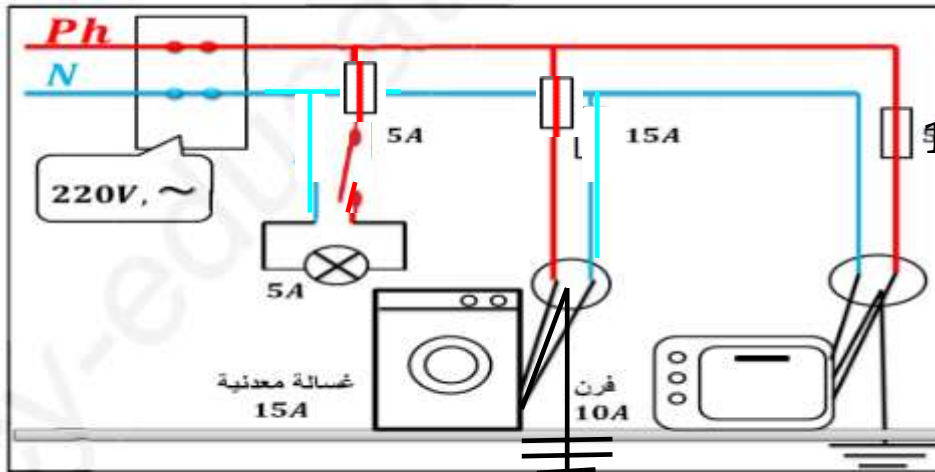
الى سلك الطور

-استبدال الصهورة الخاصة بالفرن بصهورة

قيمتها تساوي او اكبر من قيمة الشدة التي

تعمل بها الفرن

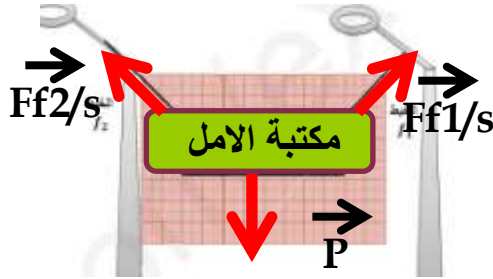
-استبدال تركيب صهورة الغسالة من سلك الحيادي الى الطور



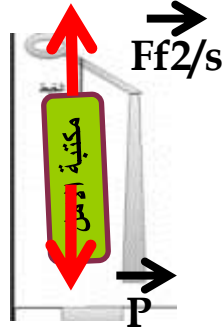
الوثيقة -2-

حل الوضعية الادماجية

1- يفسر لهم سبب بقاء اللافتة في حالة توازن حسب شرطي التوازن الاول اثرت عليها ثلاث قوى حواملها غير متوازية و الشرط الثاني المجموع الشعاعي للقوى الثلاثة وهي قوة تاثير ثقل اللافتة وقوة تأثير الحبل الاول وقوة تاثير الحبل الثاني معدوم اي $\vec{P} + \vec{f1} + \vec{f2} = 0$

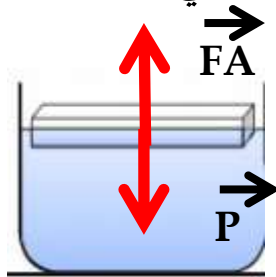


- سبب بقاء اللافتة في حالة توازن بعد انقطاع الحبل الاول حسب شرطي التوازن الاول انها اصبحت تحت تاثير قوتين متعاكستين في الاتجاه ومتساويتين في الشدة هما قوة تاثير ثقل اللافتة و قوة تاثير الحبل الثاني مجموعهما الشعاعي معدوم اي $\vec{P} + \vec{f2} = 0$



والثاني ان لمها نفس الحامل
2- القوة التي اثرت على اللافتة وجعلتها ترتفع الى سطح الماء هي قوة دافعة ارخميدس وخصائصها هي حاملها شاقولي - اتجاهها نحو الاعلى - شدتها لها علاقة

بحجم اللافتة و الكتلة الحجمية للماء والجاذبية الارضية ونقطة تاثيرها مركز اللافتة
3- في هذه الحالة تكون شدة دافعة ارخميدس تساوي الى شدة الثقل لان اللافتة طافية وفي حالة توازن فهي تحت تاثير قوتين متعاكستين في الاتجاه ومتساويتين في الشدة



الموضوع السابع

التمرين الاول (5 نقاط)

عندما ارادت الام تنظيف المطبخ من الترسبات الكلسية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك استعملت قارورة بلاستيكية لروح الملح (حمض كلور الماء) ولما سقت قطرات منه على سداة مجرى المضبخ الحديدية انهشت من حدوث فوران مما جعلها تقول لابنها انك اشتريت لي منظف غير مناسب

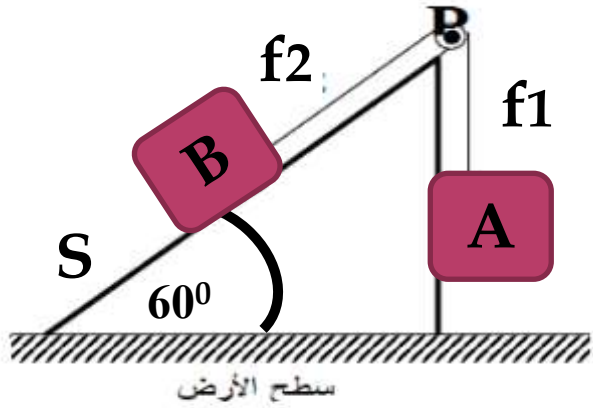
1-كيف تفسر حدوث فوران عند سقوط قطرات من روح الملح على السداة الحديدية مدعما اجابتك بكتابة المعادلة بالصيغة الشاردية ؟

2-ماهو السبب الذي يجعل وضع مثل هذه المحاليل في قارورات بلاستيكية ؟

3-ماهو الحل الذي تقترحه على الام حتى تستعمل هذه المادة في تنظيف المطبخ بدون حدوث فوران السداة مرة اخرى برر اجابتك ؟



التمرين الثاني (7 نقاط)



نعلق جسمان A و B كتلتها $m_A = 1.5\text{kg}$ و $m_B = 3\text{kg}$ مربوطين بحبلين f_1 و f_2

في حالة توازن كما في الشكل

1- اذكر القوى المؤثرة على جسم A

2- احسب ثقل الجسمين A و B ثم مثل الفعلين المتبادلين

بين الجسم A و الحبل f_1 بسلم $10\text{N} \rightarrow 1\text{cm}$

3- مثل القوة F محصلة الثقل و قوة تاير الحبل اذا كانت قيمتها

$F_{f_2/B} = 15\text{N}$ على ورق مامتري ثم استنتج خصائصها

4- اكتب شرط التوازن للجسم ثم استنتج خصائص

قوة تاثير السطح على الجسم

الوضعية الادماجية

بعد انتقال عائلة محمد الى مسكنها الجديد لاحظوا انه تحدث لهم عدة مشاكل بسبب الشبكة الكهربائية المنجزة فيه حديثا

- مشكل ان المكيف الهوائي لا يعمل عند تشغيله رغم انه غير فاسد
 - مشكل الاصابة بصدمة كهربائية عند استبدال المصباح الفاسد واخر جديد
 - مشكل انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيل الاجهزة الكهربائية في ان واحد
- فاراد محمد معرفة سبب هذه المشاكل وطريقة حلها بسرعة

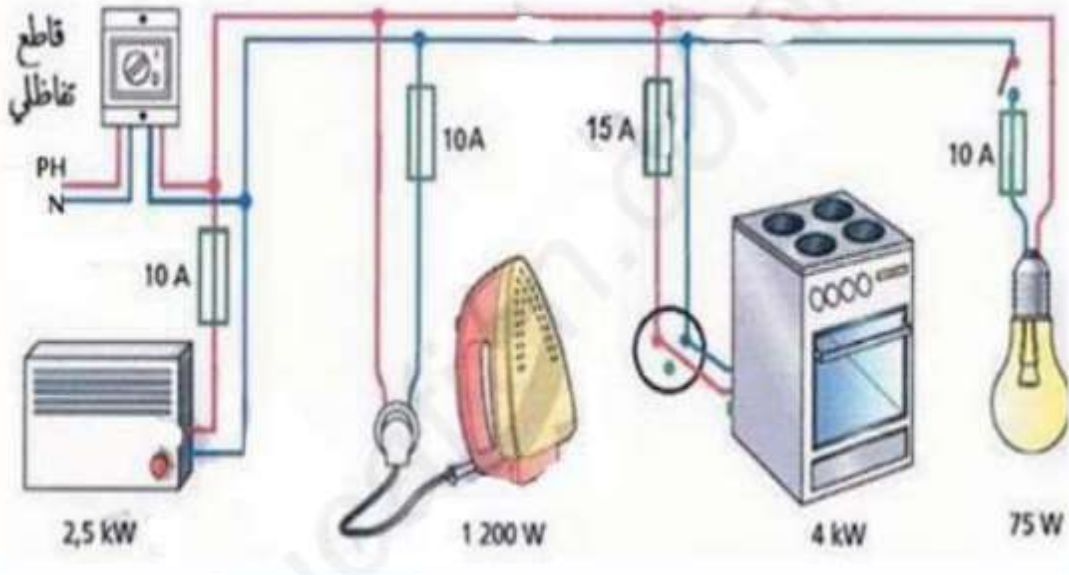
1-برايك ماهو سبب كل مشكلة ؟

2-هل يمكن ان تحدث مشاكل

عند تشغيل الغسالة برر اجابتك ؟

3-اقترح حلولا مناسبة لكل مشكل

مع الرسم الصحيح للمخطط



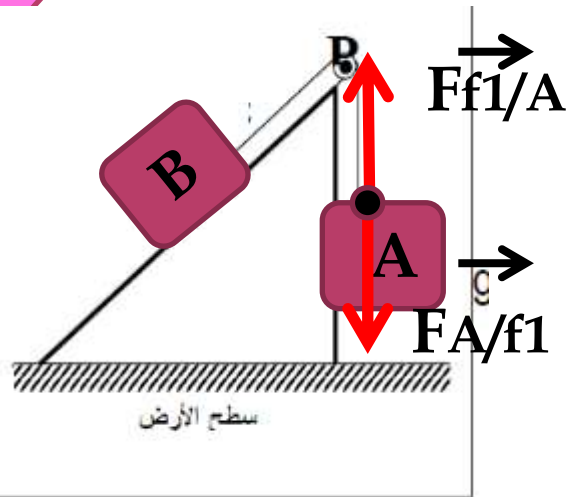
حل التمرين الاول

1-سبب حدوث فوران هو انه حدث تفاعل كيميائي بين روح الملح (حمض كلور الماء) وسدادة الحديد وذلك وفق المعادلة الشاردية الاتية



2-السبب الذي يجعل وضع مثل هذه المواد في قارورات بلاستيكية حتى لا يحدث تفاعل بينها و بين المادة الموضوعة فيها وبالتالي تفسد وتصبح غير صالحة للاستعمال
3-الحل الذي اقترحه على الام حتى يمكن استعمال روح الملح في تنظيف المطبخ هو تغيير السدادة الحديدية بسدادة بلاستيكية ومنه لا يحدث تفاعل بينهما

حل التمرين الثاني



1- القوى المؤثرة على الجسم A هي $\rightarrow$ قوة تأثير الأرض FT/A او (الثقل) p - قوة تأثير الحبل و $Ff1/A$

2- حساب ثقل الجسم A لدينا $PA = mxg = 1.5 \times 10 = 15N$

- حساب ثقل الجسم B لدينا $PB = mxg = 3 \times 10 = 30N$

- تمثيل الفعلين المتبادلين بين الجسم A و الحبل $f1$

من السلم كل $10N \rightarrow 1cm$

معناه كل $15N \rightarrow X$ ومنه $X = 15/10 = 1.5 cm$

3- تمثيل القوة F محصلة الثقل و قوة تاير الحبل

من السلم كل $10N \rightarrow 1cm$

معناه كل $30N \rightarrow X$ ومنه $X = 30/10 = 3 cm$

معناه كل $15N \rightarrow X$ ومنه $X = 15/10 = 1.5 cm$

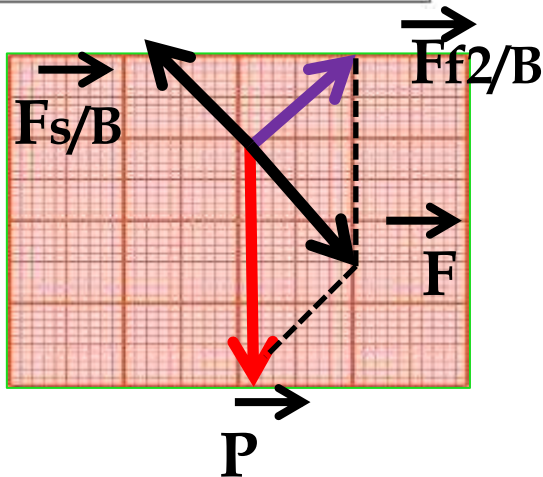
- خصائص القوة F

القوى	نقطة التأثير	المنحى	الجهة	طول الشعاع	الشدة
$\vec{F}$	G			2.6cm	25.8N

4- شرط التوازن $P + Ff2/B + FS/B = 0$ ولدينا $F = P + Ff2/B$

ومنه $FS/B = -P$

- خصائص قوة تأثير السطح



القوى	نقطة التأثير	المنحى	الجهة	طول الشعاع	الشدة
FS/B	G			2.6cm	25.8N

حل الوضعية الادماجية

1-الاسباب هي حسب كل مشكلة

مشكلة عدم اشتغال مكيف الهواء السبب هو ان شدة الصاهورة الخاصة به اقل من شدة التيار التي يشتغل بها الجهاز

مشكلة الاصابة بصدمة كهربائية عند تركيب المصباح ولمس سلك الطور السبب هو وجود القاطعة في سلك الحيادي

مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيل الاجهزة الكهربائية مع السبب هو ان الشدة التي تشتغل بها معا تكون اكبر من شدة التيار التي يسمح بها القاطع الالي

2-نعم يمكن ان يحدث عند تشغيل الغسالة و لمسها مع وجود لمس لسلك الطور مع هيكلاها مشكل الاصابة بصدمة كهربائية وهذا لانه لا يوجد توصيل بين الماخذ الارضي للغسالة والارض او مشكل عدم اشتغال الغسالة

3-الحلول المقترحة لكل مشكلة هي

-الاستبدال تركيب القاطعة الخاصة بالمصباح

من سلك الحيادي الى سلك الطور

تغيير الصاهورة الخاصة بالمكيف بصاهورة اخرى-

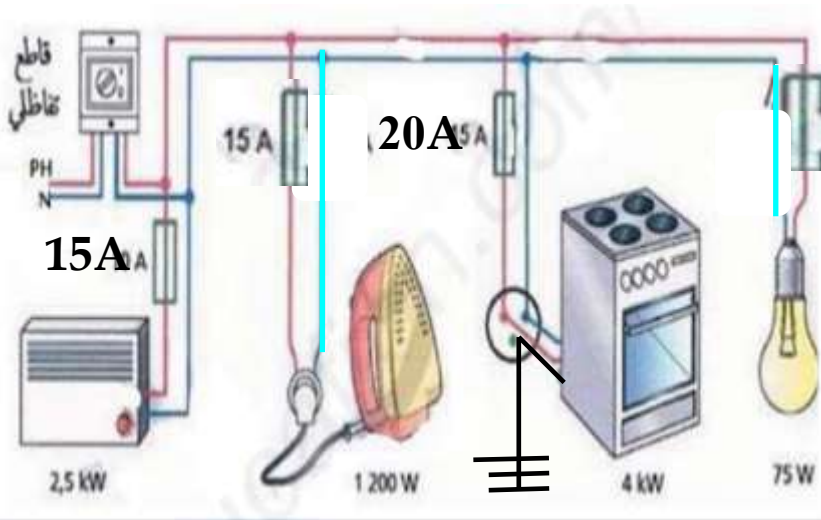
لها قيمة اكبر او تساوي شدة التيار التي يعمل بها المكيف

-تغيير ضبط زر القاطع في قيمة اكبر بحيث توافق -

قيم الشدات لكل الاجهزة معا -

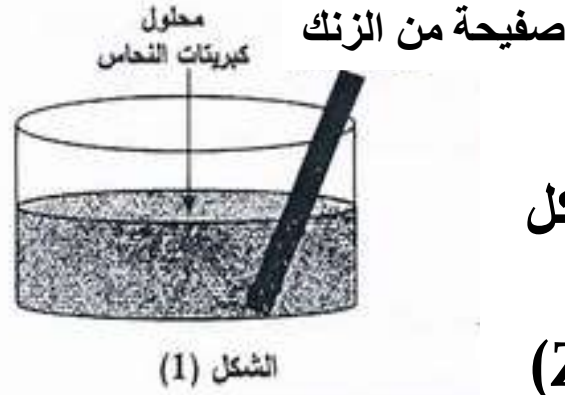
-اضافة توصيل بين الماخذ الارضي والارض للثلاجة

للغسالة واخر مع هيكلاها



الموضوع الثامن

التمرين الاول (6 نقاط)



نغمر جزء من صفحة معدنية من الزنك في وعاء به محلول كبريتات النحاس ($\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) بعد فترة يتآكل الجزء المغمور ويغطي بطبقة حمراء و يتشكل محلول جديد هو كبريتات الزنك ($\text{Zn}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) واختفاء اللون الازرق للمحلول وظهور اللون الابيض

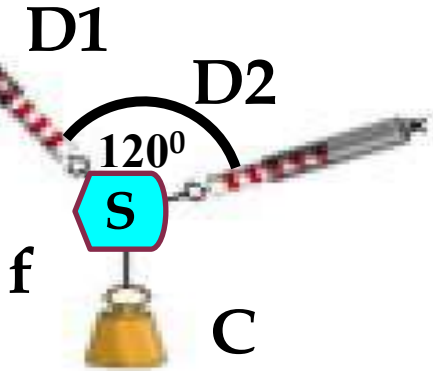
1- ماهي الافراد الكيميائية المسؤولة عن الطبقة الحمراء - اللون الازرق - اللون الابيض

ثم حدد صيغها الكيميائية؟

2- اكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل الحادث بالصيغتين الشاردية و الاحصائية

3- كيف يمكن الحصول على محلول كبريتات النحاس انطلاقا من حدوث تفاعل بين معدن معين و محلول كبريتات الفضة محدد المعدن الممكن استعماله والمعادلة المناسبة ؟

التمرين الثاني (6 نقاط)



من اجل دراسة شرط توازن جسم صلب ركب التلاميذ التجربة
حيث تتكون من ربيعتان $D1$ و $D2$ سجلتا $D1=20N$

و $D2=20N$ وكتلة C مقدارها $m=2kg$

متصلة بجسم S في حالة توازن كما في الشكل

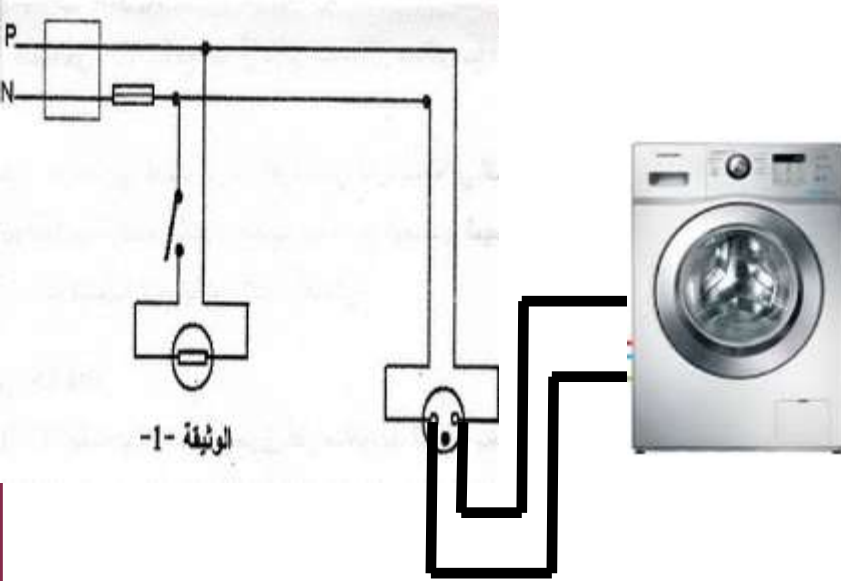
1- اذكر القوى المؤثرة على كل جسم C

2- احسب ثقل الجسم C ثم مثل الفعلين المتبادلين

بين الجسم C و الحبل f بسلم $10N \rightarrow 1cm$

3- اكتب شرط التوازن للجسم S ثم تحقق منه باستعمال طريقة محصلة قوتي الربيعتين
ثم استنتج خصائص القوى الثلاثة

الوضعية الادماجية (8 نقاط)



عندما زار سليمان بيت عمه في القرية وجد عمه يريد تثبيت مصباح جديد بعد فساد المصباح السابق في المطبخ (وثيقة 1) ولكنه لما لمس احد النواقل الموصل بها المصباح اصيب بصدمة كهربائية فقال هناك مشكل في شدة التيار الكهربائي سأستعمل جهاز معين لقياسها
1-برايك ماهو سبب اصابة العم بصدمة كهربائية ؟

2-ماهو الجهاز المناسب لقياس شدة التيار الكهربائي ولماذا في هذه الحالة ؟

3-اقترح حلا لتجنب هذه المشكلة مرة اخرى

ثم حدد الازطاء الاخرى في التركيب حسب المخطط

المطبخ مبررا اجابتك

ثم اعد رسمه بشكل صحيح

حل التمرين الاول

1- الافراد الكيميائية المسؤولة عن

اللون الازرق هي شاردة النحاس

الطبقة الحمراء هي ذرة النحاس

اللون الابيض هو شاردة الزنك

2- معادلة التفاعل بالصيغة الشاردية



معادلة التفاعل بالصيغة الاحصائية

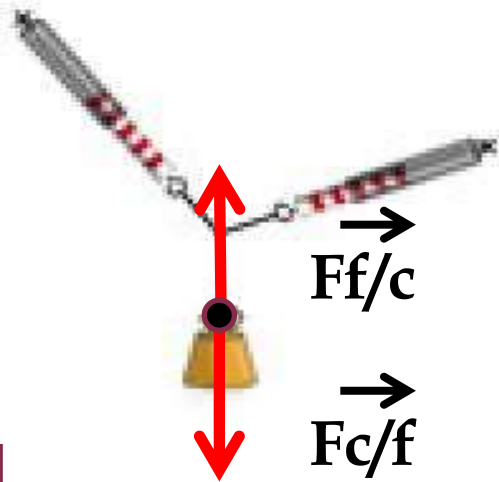


3- يمكن الحصول على محلول كبريتات النحاس باجراء تفاعل بين محلول كبريتات

الفضة و معدن النحاس حسب المعادلة الاتية



حل التمرين الثاني



1- القوى المؤثرة على الجسم C

قوة تأثير الارض $\vec{F}_{T/C}$ او (الثقل) $\vec{p}$ - قوة تأثير الحبل و $\vec{F}_{f/C}$

2- حساب ثقل الجسم C لدينا $P = m \times g = 2 \times 10 = 20 \text{ N}$

- تمثيل الفعلين المتبادلين بين الجسم A و الحبل f1

من السلم كل $10 \text{ N} \rightarrow 1 \text{ cm}$

معناه كل $20 \text{ N} \rightarrow X$ ومنه $X = \frac{20}{10} = 2 \text{ cm}$

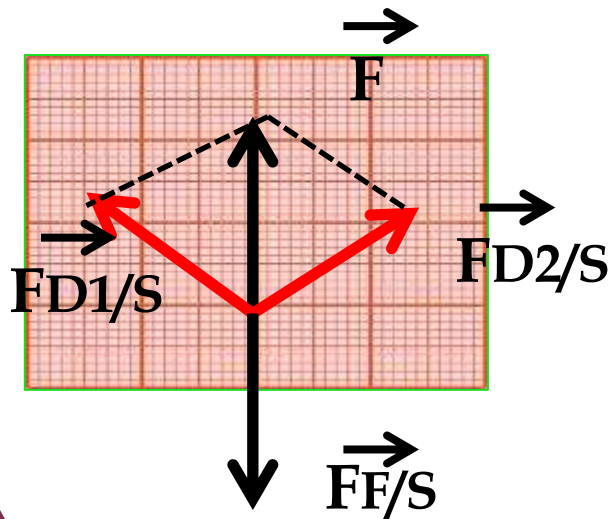
3- شرط التوازن $\vec{F}_{f/S} + \vec{F}_{D1/S} + \vec{F}_{D2/S} = 0$

بتطبيق محصلة قوتي الربيعتين على ورق ملمتري

$$\vec{F} = \vec{F}_{D1/S} + \vec{F}_{D2/S}$$

$$\text{ومنّه } \vec{F}_{f/s} = -\vec{F}$$

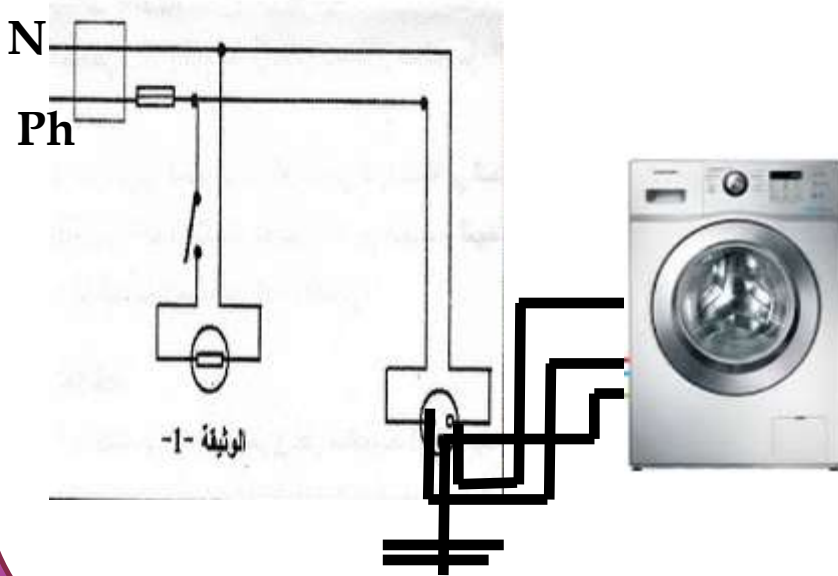
اذن طول الاشعة محقق ومنه شرط التوازن محقق



القوى $\rightarrow$	المنحى	الجهة	الشدة	طول الشعاع
$\vec{F}_{D1/S}$			20N	2cm
$\vec{F}_{D2/S}$			20N	2cm
$\vec{F}_{f/s}$			20N	2cm

حل الوضعية الادماجية

- 1-سبب اصابة العم بصدمة كهربائية لانه لمس سلك الطور مع وجود القاطعة مركبة في سلك الحيادي
- 2-الجهاز المناسب لقياس شدة التيار الكهربائي هو جهاز الفولط متر او متعدد القياست لانه ربما الارتفاع المفاجئ لشدة التيار حسب ضنه هي السبب
- 3-الحل المقترح لحل المشكلة هو تغليف الناقل بمادة عازلة و اعادة تركيب القاطعة في سلك الطور
- 3-الاطفاء الاخرى الواردة هي
-عدم وجود توصيل ارضي في ماخذ الغسالة ربما يؤدي الى اصابة مستعملها بصدمة كهربائية
-تركيب المنصهرة في الحيادي تصبح لا تحمي الدارة الكهربائية للمطبخ من الشدة الزائدة او الدارة المستقصرة

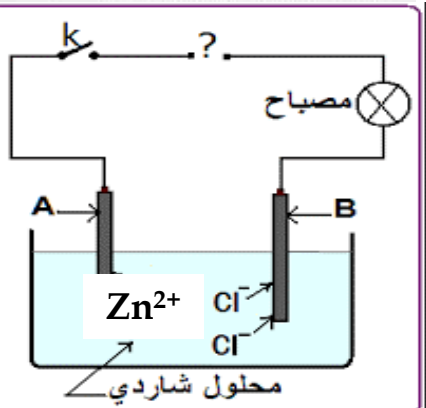


الموضوع التاسع

التمرين الاول (6 نقاط)

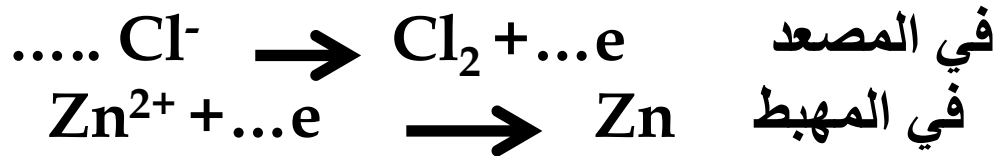
صفحة
من الزنك

محلول كلور
الهيدروجين



في حصة الاعمال التطبيقية قام الفوج الاول
بوضع صفحة من الزنك في محلول حمض كلور الماء
($H^+ + Cl^-$) فلاحظوا انطلاق غاز و تشكل محلول جديد
اما الفوج الثاني فقام بالتحليل الكهربائي البسيط
للمحلول الناتج بعد التفاعل وهو كلور الزنك ($Zn^{2+} + 2Cl^-$)

- 1- كيف تفسر انطلاق غاز وتشكل محلول جديد ؟
- 2- اكتب معادلة التفاعل بالصيغة الشاردية ثم بالصيغة الاحصائية
- 3- اكمل نمذجة معادلتى التفاعل عند التحليل الكهربائي للمحلول الناتج
في كل مسرى ثم استنتج المعادلة الاجمالية



التمرين الثاني (6 نقاط)

من اجل معرفة كثافة مادة معدنية واسمها تجريبيا

قام فوج من التلاميذ بقياس ثقل جسم (S)

كتلته $m=0.78\text{kg}$ معلق بخيط (f) شكل 1

ثم نغمره داخل الماء ونقيس ثقله فوجدوه $P_a=6.8\text{N}$

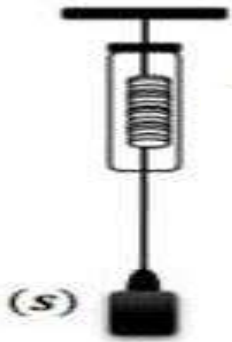
شكل 2

1- احسب ثقل الجسم ثم مثل القوى

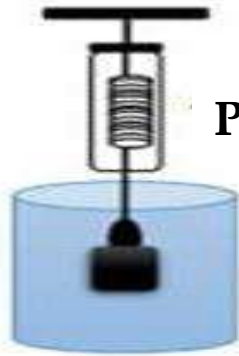
المؤثرة عليه بسلم $1\text{cm} \rightarrow 1\text{N}$

2- احسب قيمة دافعة ارخميدس ثم استنتج حجم الجسم

3- احسب كثافة الجسم ثم حدد اسم مادته من خلال الجدول



الشكل (01)



الشكل (02)

$P_a=6.8\text{N}$

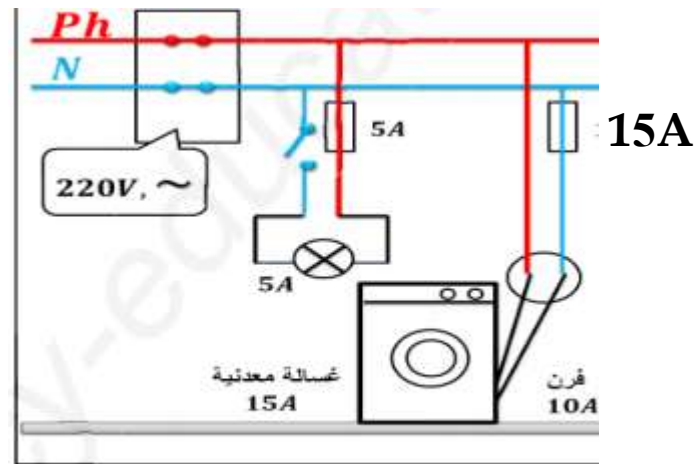
الجسم	الحديد	الومنيوم	النحاس	الرصاص	الماء
الكثافة	7.8	2.7	8.9	11.3	1

الوضعية الادماجية



عندما كان زكريا عائدا ليلا الى منزله بالدراجة الهوائية لم يتوهج المصباح فاندش رغم ان المصباح غير فاسد ولما وصل الى البيت اكدت له امه انها تصاب بصدمة كهربائية كلما لمست هيكل الثلاجة مما جعلها تخاف من لمسها مرة اخرى من اجل غسل الملابس

1-برايك ماهي الاحتمالات التي جعلت المصباح لا يتوهج ؟



الوثيقة 2-2

2- اذكر سبب اصابة الام بصدمة كهربائية

3- اقترح حلا مناسباً لمشكلة الغسالة مع الرسم الصحيح

حل التمرين الاول

1- افسر انطلاق غاز وتشكل محلول جديد

حدوث تفاعل بين معدن الزنك ومحلول حمض كلور الماء ادى الى انطلاق غاز ثنائي الهيدروجين وتشكل جديد هو محلول كلور الزنك

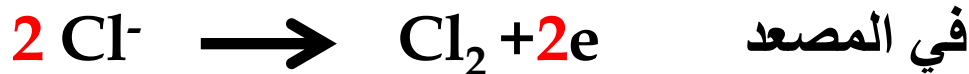
2- كتابة معادلة التفاعل بالصيغة الشاردية



- معادلة التفاعل بالصيغة الاحصائية هي



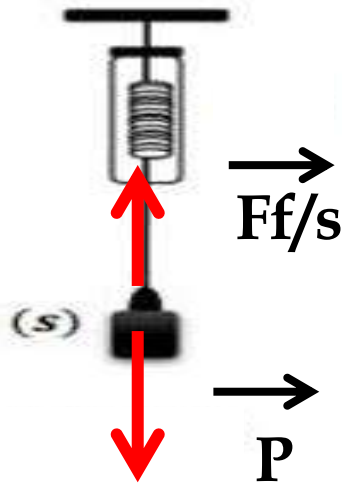
3- اكمال نمذجة معادلتى التفاعل عند التحليل الكهربائي للمحلول الناتج في كل مسرى



المعادلة الاجمالية



حل التمرين الثاني



1- حساب ثقل الجسم لدينا $P = m \times g = 0.78 \times 10 = 7.8 \text{ N}$

-تمثيل القوى المؤثرة لدينا

من السلم كل $3.9 \text{ N} \rightarrow 1 \text{ cm}$

معناه كل $7.8 \text{ N} \rightarrow X$ ومنه $X = 7.8 \times 1 / 3.9 = 2 \text{ cm}$

2- حساب دافعة أرخميدس لدينا

$$P = 7.8 \text{ N} \quad P_a = 6.8 \text{ N}$$

$$F_A = P - P_a = 7.8 - 6.8 = 1 \text{ N}$$

لدينا حجم الجسم = الحجم المغمور ومنه

$$F_A = \rho V g \quad \text{ومنه} \quad V = F_A / \rho g = 1 / 1000 \times 10 = 1 \times 10^{-4} = 100 \text{ cm}^3$$

3- حساب كثافة الجسم

لدينا الكتلة الحجمية للجسم

$$\rho = p / V g = 7.8 / 10 \times 1 \times 10^{-4} = 7800 \text{ kg/m}^3$$

$$\text{ومنه الكثافة} \quad d = \rho_s / \rho_e = 7800 / 1000 = 7.8$$

اذن من خلال الجدول هو معدن الحديد

حل الوضعية الادماجية

1- الاحتمالات الممكنة لعدم توهج المصباح هي

- عدم توصيل النواقل بشكل جيد

- عدم تلامس الدينامو مع العجلة

- عدم دوران الدينامو

- فساد الوشيعية داخل الدينامو

- عدم دوران المغناطيس

2- سبب اصابة الام بصدمة كهربائية هو ان سلك

الطور يلمس هيكل الغسالة

مع استعمال ماخذ عادي لا يوجد فيه توصيل

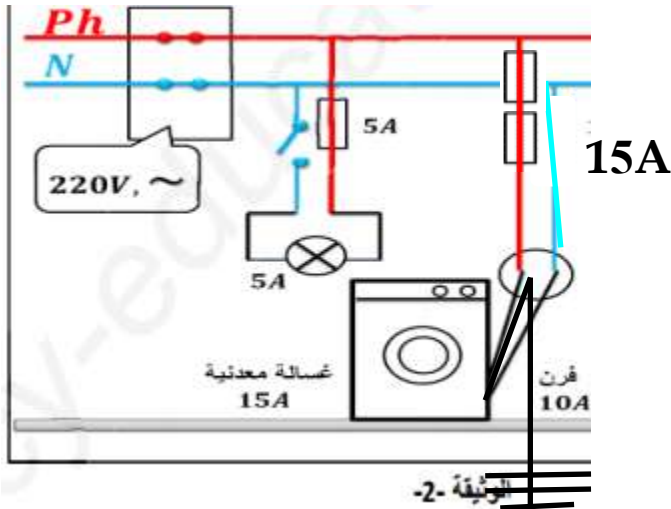
بين ماخذ الغسالة والارض وبين هيكلها والماخذ

3- الحل المقترح لحل مشكلة الغسالة هو

استبدال الماخذ العادي بماخذ ارضي يتم

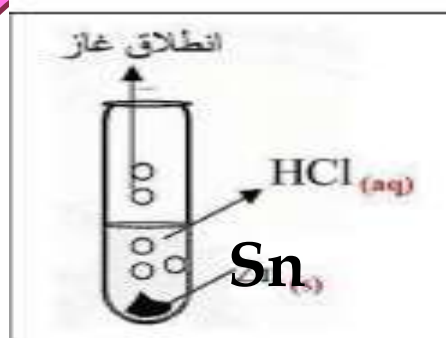
توصيله مع هيكل الغسالة ومع الارض

واستبدال الصاهورة من سلك الحيادي الى سلك الطور

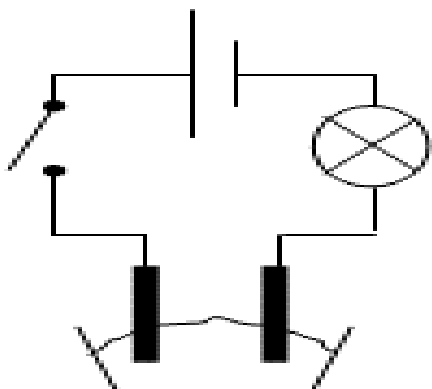


الموضوع العاشر

التمرين الاول (5 نقاط)



شكل 1



شكل 2

وزع استاذ العلوم الفيزيائية التلاميذ الى فوجين

ثم طلب من الفوج الاول وضع مسحوق القصدير في انبوب

اختبار و اضافة له كمية من محلول حمض كلور الماء كما في الشكل 1

فلاحظوا حدوث فوران وانطلاق غاز وتشكل محلول جديد

اما الفوج الثاني طلب منهم وضع مسحوق كلور القصدير

في وعاء التحليل الكهربائي المتصل بدارة كهربائية كما في الشكل 2

فلاحظوا انه لم يتوهج المصباح وعند اضافة الماء المقطر للمسحوق لاحظوا توهج

المصباح و صعود غاز معين في المصعد وترسب معدن في المهبط

1-سم الغاز الذي ينطلق عند كل فوج ثم اكتب صيغته الكيميائية

2-لماذا لم يتوهج المصباح في الحالة الاولى ثم توهج في الحالة الثانية ؟

3-اكمل معادلة التفاعل التي تحدث عند كل فوج

الفوج الاول



الفوج الثاني



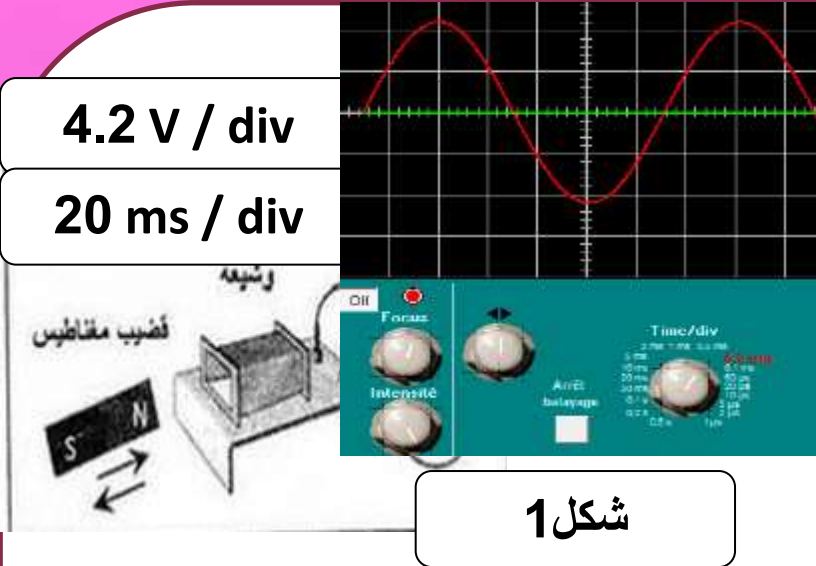
التمرين الثاني (7 نقاط)



من اجل دراسة دافعة ارخميدس في السوائل
اجرى التلاميذ التجربة حيث قاموا بقياس
ثقل جسم (s) مربوط بحبل (f) (حالة 1)
ثم غمره مرة في الماء ومرة في الزيت وقاسوا
ثقل الجسم مغمورا في السائلين

- 1- اذكر القوى المؤثرة على الجسم قبل غمره (حالة 1) ثم مثلها بسلم $5\text{ N} \rightarrow 1\text{cm}$
- 2- احسب دافعة ارخميدس في كل حالة
- 3- فسر سبب اختلاف قيمة دافعة ارخميدس في الحالتين 2 و 3
- 4- هل كانت قياساتهم صحيحة بالنسبة للثقل في كل سائل بحساب الكتلة الحجمية لكل سائل ومقارنتها مع الكتلة الحجمية لهما مع العلم ان حجم الجسم $V=0.00013\text{m}^3$
برر اجابتك ؟

الوضعية الادماجية (8 نقاط)



اقام استاذ العلوم الفيزيائية مسابقة بين فوجين من التلاميذ من اجل الوصول الى نتيجة قيمة التوتر الكهربائي للتيار حيث طلب من الفوج الاول بتحريك مغناطيس داخل وشيعة متصلة بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي كما في الشكل 1

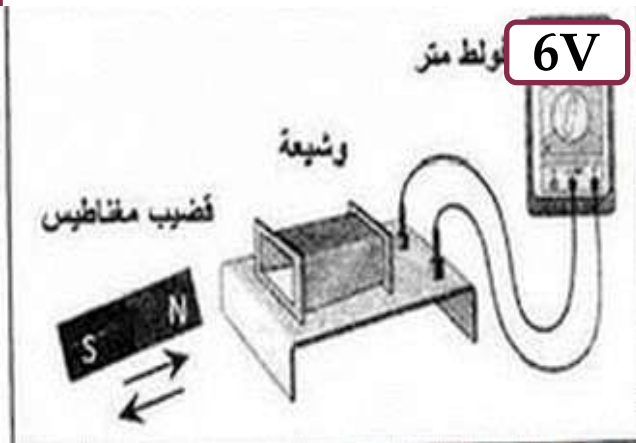
اما الفوج الثاني فطلب منهم نفس العملية مع توصيل الوشيعة بجهاز فولط متر رقمي كما في الشكل 2 ثم طرح عليهم هذه الاسئلة

1- ما طبيعة التيار الكهربائي المنتج في الحالتين مع التعليل وما الظاهرة الكهربائية المعتمدة لانتاجه ؟

2- ماذا تمثل قيمة التوتر المسجل في جهاز الفولط متر واكبر قيم للتوتر المسجل

في راسم الاهتزاز المهبطي وما قيمتهما و رمزهما ؟

3- من منهما توصل الى النتيجة الصحيحة وفاز بالمسابقة ؟

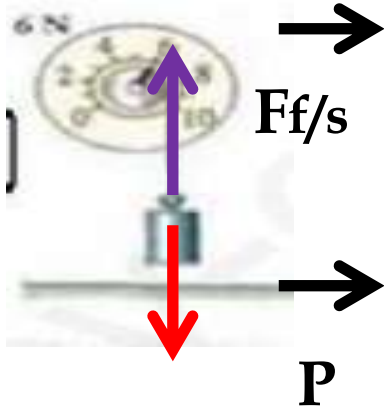


حل التمرين الاول

- 1-الغاز الذي ينطلق عند كل فوج
-الفوج الاول ينطلق غاز الهيدروجين صيغته الكيميائية H_2
-الفاج الثاني ينطلق غاز الكلور صيغته الكيميائية Cl_2
- 2-لم يتوهج المصباح في الحالة الاولى لانه استعملنا مسحوق كلور القصدير وهو مركب صلب شاردي غير ناقل للتيار الكهربائي اما في الحالة الثاني يتوهج المصباح لانه عند اضافة ماء المقطر نحصل على محلول شاردي ناقل للتيار الكهربائي
- 3 3-اكمال معادلة التفاعل التي تحدث عند كل فوج
الفوج الاول
$$Sn(s) + 2(H^+ + Cl^-)(aq) \rightarrow (Sn^{2+} + 2Cl^-)(aq) + H_2(g)$$

الفوج الثاني
$$2 Cl^- (aq) + Sn^{2+} (aq) \rightarrow Sn (s) + Cl_2 (g).$$

الحل



القوى المؤثرة على الجسم هي

قوة تأثير الارض على الجسم FT/s او (الثقل) p

قوة تأثير الحبل على الجسم Ff/s

تمثيل القوى المؤثرة لدينا

لدينا من السلم كل $5N \rightarrow 1cm$

معناه كل $10N \rightarrow X$ ومنه $X = 10 \times 1/5 = 2 cm$

2- حساب دافعة ارخميدس في كل حال

حالة 1 $FA = P - Pa = 10 - 8.7 = 1.3N$

حالة 2 $FA = P - Pa = 10 - 9.9 = 0.1N$

3- تفسير سبب اختلاف القيمتين هو اختلاف السائل المغمور فيه بين الماء و الزيت

وهذا لان دافعة ارخميدس تتعلق بنوع السائل المغمور فيه الجسم

4- حساب الكتلة الحجمية لكل سائل لدينا

$FA = \rho Vg$ ومنه $\rho = FA / Vg$

حالة الماء $\rho = 1.3 / 0.00013 \times 10 = 1000 kg/m^3$

حالة الزيت $\rho = 0.1 / 0.00013 \times 10 = 76.92 kg/m^3$

اذن من خلال الكتلة الحجمية نجد ان قياسه في حالة الماء صحيح لان الكتلة الحجمية للماء نفسها

اما قياسه في حالة الزيت غير صحيح لان الكتلة الحجمية للزيت ليست نفسها

حل الوضعية الإدماجية

- 1- طبيعة التيار الكهربائي المنتج في الحالتين هو تيار متحرض (متناوب) لأنه تم تحريك مغناطيس داخل وشيعة والظاهرة المستعملة هي ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي
- 2- تمثل قيمة التوتر المسجل في جهاز الفولطمتر الرقمي هو توتر منتج قيمته و رمزه $U_{eff}=6V$ اما اكبر توتر مسجل في جهاز راسم الاهتزاز المهبطي هو التوتر الاعظمي رمزه U_{max} اما قيمته تحسب من خلال تدريجات رسم الاهتزاز المهبطي لدينا التوتر الاعظمي من خلال راسم الاهتزاز المهبطي $U_{max}=Ndvx Sv=4.2 \times 2=8.4v$ والتوتر الاعظمي يعطى بالعلاقة $U_{eff}=U_{ma}/\sqrt{2}$ ومنه $U_{eff}=8.4/\sqrt{2}=6v$
- 3- فاز الفوجين بالمسابقة لأنهما تحصلا على نفس النتيجة